

인텔로 플러스, 인텍플러스!!

1. 산업 분석

2. 기업 분석

3. 투자포인트 1 : 반도체향 매출 증가

4. 투자포인트 2 : 디스플레이향 매출 증가

5. Issue

6. 매출추정

7. Appendix - Valuation

계정과목명 (단위: 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	23,053,280	16,731,046	24,305,555	16,109,102	40,530,902	62,159,659	63,639,480
매출액YoY(%)		-27%	45%	-34%	152%		
매출원가	14,951,762	12,313,430	14,187,547	14,073,864	21,982,189	30,458,233	29,910,556
매출총이익(손실)	8,101,518	4,417,615	10,118,007	2,035,238	18,548,712	31,701,426	33,728,924
매출총이익률, GPM(%)	35%	26%	42%	13%	46%	51%	53%
판매비와 관리비	7,653,513	7,972,291	10,088,788	10,354,699	13,843,082	20,563,005	21,576,325
영업이익(손실)	448,004	(3,554,675)	29,218	(8,319,461)	4,705,629	11,138,421	12,152,599.78
영업이익률, OPM(%)	2%	-21%	0%	-52%	12%	18%	19%
금융손익	(477,975)	(49,530)	(564,341)	(16,297)	(44,255)	(21,323)	(49,008)
기타손익	482,016	51,642	267,836	1,824,389	(226,070)	115,801	454,259
법인세비용차감전순이익(손실)	452,045	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	4,435,304	11,232,900	12,557,852
유료법인세율	0%	0%	0%	0%	-22%	0%	0%
법인세비용	0	0	0	0	(987,058)	0	0
당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	5,422,363	11,232,900	12,557,852
지배주주 귀속 당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(214,990)	(6,388,358)	5,432,429	11,232,900	12,557,852
비지배주주 귀속 당기순이익(손실)	0	0	(52,295)	(123,011)	(10,065)	0	0

계정과목명 (단위: 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	23,053,280	16,731,046	24,305,555	16,109,102	40,530,902	69,659,659	85,530,106
매출액YoY(%)		-27%	45%	-34%	152%		
매출원가	14,951,762	12,313,430	14,187,547	14,073,864	21,982,189	34,133,233	40,199,150
매출총이익(손실)	8,101,518	4,417,615	10,118,007	2,035,238	18,548,712	35,526,426	45,330,956
매출총이익률, GPM(%)	35%	26%	42%	13%	46%	51%	53%
판매비와 관리비	7,653,513	7,972,291	10,088,788	10,354,699	13,843,082	21,984,271	25,684,392
영업이익(손실)	448,004	(3,554,675)	29,218	(8,319,461)	4,705,629	13,542,155	19,646,564
영업이익률, OPM(%)	2%	-21%	0%	-52%	12%	19%	23%
금융손익	(477,975)	(49,530)	(564,341)	(16,297)	(44,255)	(21,323)	(49,008)
기타손익	482,016	51,642	267,836	1,824,389	(226,070)	115,801	454,259
법인세비용차감전순이익(손실)	452,045	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	4,435,304	13,636,633	20,051,816
유료법인세율	0%	0%	0%	0%	-22%	0%	0%
법인세비용	0	0	0	0	(987,058)	0	0
당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	5,422,363	13,636,633	20,051,816
지배주주 귀속 당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(214,990)	(6,388,358)	5,432,429	13,636,633	20,051,816
비지배주주 귀속 당기순이익(손실)	0	0	(52,295)	(123,011)	(10,065)	0	0

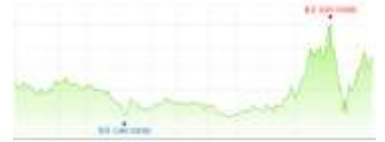
Rating

Buy

목표주가: 12,534 원/14,012 원
 현재주가(4월 18일): 7,810 원
 상승여력: 60.5%/133.7%

12M 주가추이

시가총액 979 억원



Balance sheet data

순자산 218 억원
 PBR 4.36 배
 ROE 28.49%

Earning data

PER 18 배
 12M EPS 434 원

주요 주주

이상윤 16.34%
 강민구 1.27%
 고승규 1.22%

SMIC 3 팀

40 기 김성진
 40 기 박소연
 40 기 최기성
 41 기 장유리
 41 기 한동주

1. 산업 분석

품질관리의 향상을
위해 도입된
자동화 테스트
장비

제조업 분야에서 미세공정이 광범위하게 도입됨에 따라 부품/제품의 품질검사에 요구되는 정밀성도 더욱 높아지고 있는 추세이다. 과거에는 품질검사를 육안으로 진행하는 경우도 있었지만, 직원의 숙련도와 피로도에 따라 불량률이 달라진다는 문제가 지속적으로 발생해왔다. 이에 테스트 장비를 도입하여 품질검사를 자동화하는 방법이 제조업 전반에 확산되어 있다.

1.1. AOI (Automated Optical Inspection)란?

AOI :
자동 광학 검사기

부품의 기능과 규격에 따라 검사에 도입되는 검사기의 종류에는 차이가 있다. 그 중에서도 동사가 영위하는 사업분야는 광학적 카메라/머신 비전 기술을 이용하여 부품이 Specification에 맞게 생산되었는지 확인하는 AOI (Automated Optical Inspection) 분야이다. AOI는 광학 이미지를 이용하여 부품을 판별하기 때문에 AOI가 판단하는 것은 제품의 전기적/화학적 특성이라기 보다는 물리적 외관(공차 검사)에 국한된다.

카메라, 알고리즘,
핸들러의 조합으로
이루어진 테스트
기기

AOI는 분야를 가리지 않고 제조업 전반에 널리 사용되고 있다. 일반 건축/산업 자재, 자동차 부품의 등 비교적 크기가 큰 제품군부터, 반도체, 디스플레이 소자 등 아주 작은 공차를 판별해야 하는 부문까지 품질관리를 위해 AOI를 도입하고 있다. 따라서 검사제품의 종류와 특성에 따라 적절한 광학카메라, 판별 알고리즘, 핸들러를 조합하여 검사기를 생산할 수 있는 역량이 AOI 생산 업체의 핵심 경쟁력이다.

AOI 업체는
다양한 기술을
합치는 역량이
필요!

AOI 산업은 여러가지 첨단 부품들로 정밀도가 높은 검사기를 생산하는 시스템 통합 산업이다. 따라서 검사기에 들어가는 각각의 부품에 대한 이해가 높아야 할 뿐 아니라, 호환성에 대한 이해가 필요하다는 기술집약적 특성을 가지고 있다고 할 수 있다.

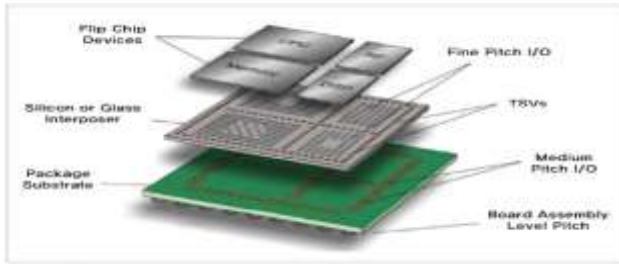
AOI에서의 기술적 평가요소는 크게 두가지이다. 부품의 광학적 이미지를 확보하는 측정 (Metrology) 분야에서의 높은 정밀도가 필요하며, 확보된 이미지를 해석하여 불량/양호 여부를 판별하는 검사(Inspection)분야에서의 기술도 역시 필요하다. 검사 대상 제품이 작고 정교할수록, 더 고도화된 기술을 필요로 한다.

1.1.1 Hi-end AOI의 전방산업

동사의 사업분야는 미세한 공차를 판별해내야 하는 Hi-end AOI에 집중되어 있다. Hi-end AOI의 전방산업으로는 반도체 외관검사, 디스플레이, 2차 전지 등이 있다.

미세공정의 대표주자로 불리는 반도체 공정에서는 제품의 수율을 높이는 것이 핵심이다.

그림 1-1. 반도체 구조



(상단: Chip(wafer), 하단: Substrate)

출처: Fjelstad

그림 1-2. wafer AOI 장비



출처: QES mechatronic, SMIC 3팀

High-end AOI 는 정교한 공정이 요구되는 제조업에 도입

반도체의 검사는 **기능검사와 외관검사** 두가지로 나뉜다. 기능검사가 제품의 전기적인 특성과 기능을 검사하는 과정이라면, **외관검사는 제품의 표면, 패키징 상태 등을 점검하는 과정이다.**

반도체 외관검사의 자동화는 이미 1980년대부터 이루어졌다. 1984년 KLA사는 광학 카메라를 도입하여 제품 수율을 높일 수 있는 전문 검사기를 런칭하였다. 그 후 공정의 미세화가 이어짐에 따라 검사의 기술도 발맞추어 진화하고 있다. 최근에는 패키징 분야에서도 Heterogenous Integration, FO-PLP 등 정교한 기술이 도입되고 있고, 이에 따라 Wafer 뿐만 아니라 **Wafer를 연결하는 기판인 Substrate**분야에서의 **광학적 검사도 정교해지고 있는 상황이다.**

디스플레이와 2차 전지 역시 정교한 공정을 요구하기에 High-end AOI의 도입이 필요하다. 디스플레이 산업에서는 Flexible OLED를 비롯한 새로운 디스플레이 소자가 개발되어 상용화되는 과정에 있고, BOE, 삼성디스플레이 등 기업이 CAPEX 증대 계획을 발표함에 따라 High-end AOI 기기에 대한 수요가 확대될 전망이다.

1.2 핵심 기술

AOI 설비의 개발에는 4가지 기술이 핵심적이다.

- 1) 평면 이미지를 왜곡을 최소화하여 촬영하고, 양품의 이미지와 비교하여 불량 제품을 식별해 내는 2D 머신비전
- 2) 제품의 높이 차를 인식할 수 있는 3D 머신비전. x, y축 뿐만 아니라 z축에서의 측정을 가능하게 하여 더욱 정교한 검사 가능
- 3) 실시간 영상 획득 및 처리 기술. 영상 처리의 속도에 의해 검사 생산성이 결정
- 4) 제품 rotation 및 분류를 위한 핸들러 설계 및 제작 기술

1.3 산업의 특성/동향

1.3.1 검사기 장비의 특성

전방 산업의 동향에
영향을 크게 받는
장비 사업

반도체 외관검사 장비의 경우 반도체 업체의 주문량에 따라 수요가 결정되고, 고객 요구에 따라 수시 설계 변경이 필요하며, 반도체 소자의 특성이 규명되어야 사양이 결정되기 때문에 개발이 뒤늦게 시작된다는 시장 기반 특성을 가지고 있다. 또한, 전방산업인 반도체 산업의 경기에도 영향을 받는다. 또한 기기의 평균단가가 높고 한 해 체결되는 수주 양이 많지 않기 때문에 개별 수주가 기업 성과에 미치는 영향이 크다.

하지만 높은 정확도를 균일하게 유지해야하는 반도체 등 정밀제조업의 특성상 한번 판로를 개척하면, 꾸준히 매출이 발생하는 경향이 있다. 검사기 교체에 따른 품질 저하에 대한 리스크가 크기 때문이다.

검사장비 중 후공정단에 속해 있는 장비는 수주와 매출의 발생시기의 예측이 어렵다. 전 공정 장비의 도입 후 순차적으로 계약이 발생하기 때문이다. 이에 따라 라인 증설이나 교체에 대한 투자 집행 후 3~6개월 정도의 lagging이 발생하는 경향이 있다.

1.3.2 AOI 산업 동향

AOI 산업의 성장
둔화 예상

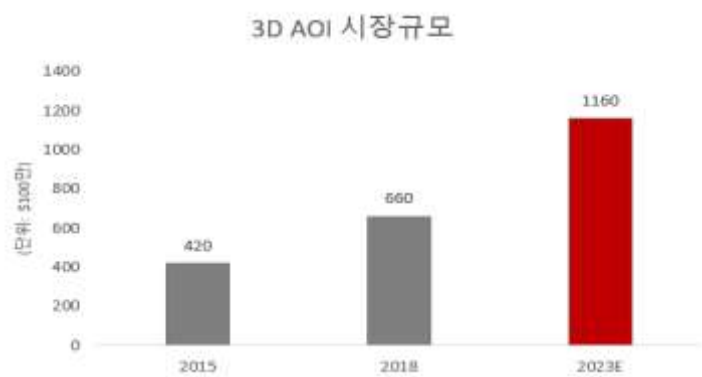
SMT-Packing focus에 따르면 최근 4년간 AOI 산업은 해마다 20% 이상씩 성장세를 기록한 것으로 분석된다. 자동차 전장 산업의 CAPEX 투자가 늘어나고, SMT(Surface-Mount Technology: 표면 실장 기술)라인에서의 AOI 도입이 폭발적으로 늘어나며 그 수혜를 본 것이다. 하지만 스마트폰 시장성숙에 따른 신규 라인증설 연기, 반도체 시장 성장 둔화, 국내 완성차 업체들의 영업실적 저하 등의 전자산업계 이슈가 설비투자 시장의 성장 폭을 감소시키고 있다. 이에 AOI 업계 관련자들은 20%대의 고속성장은 기대하기 어렵고, 10% 언저리의 시장 성장을 기대하고 있는 상황이다.

하지만 High-end 는
급성장 예상!

하지만 High-end AOI와 3D AOI의 시장 성장성은 여전히 클 것으로 전망된다. 시장조사기관인 MRS(Market Research Store)는 전세계 3D AOI 시장이 2015년 4억 2천만 달러(\$)에서 2018년 6억 6천만 달러(\$)로 성장한 것으로 추정했고, 2023년에는 거의 2배에 달하는 11억 6천만 달러(\$) 이상의 시장 규모를 예측했다. 2026년까지 연평균 12% 성장률을 예상한 시장조사기관인 QYReports는, 현재 주로 자동차 및 가전제품 업종에서의 수요가 큰 비중을 차지하고 있지만, 향후 통신네트워크, 우주 항공 및 미래형 자동차와 같은 High-end 업종으로 시장이 이동함에 따라 급성장이 예상된다고 밝혔다.

그림 1-3. AOI 시장규모

(단위: 천 만\$)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

2. 기업 분석

동사는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하는 사업을 영위하고 있다. 1995년 '인텍엔지니어링'이란 사명으로 창업되어 5년간은 검사, 측정 장비의 납품 용역 사업으로 발판을 다지고, 2000년 이후로는 현재와 같이 장비 개발 및 판매 사업을 이어나가고 있다.

2.1 제품의 특성 및 판매

동사는 High-end AOI 모듈과 솔루션은 반도체 외관검사, 반도체 Mid-end 검사, OLED, LCD, 2차전지 등 정밀한 가공을 요구하는 제품의 검사에 사용되고 있다. 동사의 AOI가 다양한 분야에 사용되고 있기 때문에, 동사는 카탈로그 주문보다 **주문제작 방식을 채택**하고 있다. 고객사의 요청에 따라 필요사양에 맞추어 대부분의 제품을 주문제작 하는 것이다. 따라서 동사는 다양한 요구를 충족할 수 있는 제품 Portfolio를 구축하고 있으며, 사양과 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입된다.

그림 2-1. 동사 패키징 검사 장비 Ipis 시리즈



출처: 동사 홈페이지, SMIC 3팀

그림 2-2. 동사 메모리 모듈 검사 장비 Imas 시리즈



출처: 동사 홈페이지, SMIC 3팀

2.2 매출 비중 및 손익 추이

반도체 검사 장비 판매에 따른 매출은 동사 매출에서 높은 비중을 차지한다. 다만 산업의 특성에서 이야기했듯 검사장비의 매출은 전장산업인 반도체 업체의 사이클과 높은 연관이 있기 때문에 **연간 매출액은 변동성이 높은 편**이다. 2019년에는 Intel에 제품을 대량 납품하며 매출액이 크게 증가하였고, 영업이익이 흑자로 전환되는 턴어라운드 발생하였다. 이에 ROE 역시 2019년 28.49%로 전년 -36.80% 대비 크게 증가되었다.

그림 2-3. 동사 매출 비중

(단위: 천원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

2.3. 재무구조

부채비율 상승,
하지만 단기적
요소에 의한 것

높은 연구개발비
비중

동사의 부채비율은 전년 83.6%에서 93.4%로 점차 늘어나는 추세에 있으나, 수주에 따른 상환가능한 단기채무가 부채 증가의 요인이기에 신용경색 가능성은 작다.

또한 동사는 매출액 대비 일정수준 이상 연구개발비를 매년 지출하고 있는 경향을 보이고 있다. 특히 영업이익이 적자를 기록했던 2017년, 2018년에도 각각 매출액 대비 연구개발 비용을 각각 21억원, 27억원을 지출하며 오히려 늘리는 모습을 보여주었다. 2019년 역시 연구개발비가 전년 대비 6억원 늘었지만, 매출액의 증대에 의해서 매출액 대비 연구개발비 비중은 전년 17.22%에서 8.17%로 감소하였다.

그림 2-4. 동사 부채비율 추이 (단위: 백만원)

(단위: 백 만원)	2017	2018	2019
유동부채	11719	11125	17406
비유동부채	1837	2677	2940
총부채	13556	13802	20346
총자본	18371	16506	21784
부채비율	73.79%	83.62%	93.40%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 2-5. 동사 연구개발비 추이 (단위: 백만원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

2.4 추가분석

2.4.1 주가 추이 분석



- ① 16년 1분기에서 4분기로 가면서 분기별 매출액이 꾸준히 상승
- ② 17년 3분기 매출액이 전 분기 대비 500% 상승 + 인텔과의 접촉 소식 공개
- ③ HEPTAGON MICRO OPTICS향 수주 취소 + 분기별 매출 하락
- ④ 인텔 향 초도 양산 수주 소식 공개 + 인텔 향 클라이언트용 제품 수주 확정,
- ⑤ 인텔 향 수주의 매출 인식을 통해 19년 상반기 매출 증가
- ⑥ 19년 7월에 전환우선주가 모두 보통주로 전환(80억 규모)되는 오버행 이슈
- ⑦ 인텔과의 독점공급 통한 레퍼런스 효과 기대 + 19년 창사 이래 최대 실적

2.4.2 주가 Key Factor

전술하였듯이, 동사는 외관검사장비를 판매하는 사업을 영위하기 때문에 수주사업의 성격을 가진다. 따라서 기본적으로 (ㄱ) 수주실적에 따라 주가가 반응하는 모습을 보인다. 예컨대 주가분석에서 ③과 ④의 경우가 이에 해당한다.

하지만 동사는 이제 갓 턴-어라운드를 하였으며 테스트 장비 업체로서의 지위가 한 단계 업그레이드 되는 초기 단계이기 때문에 (ㄴ) 수주실적보다는 매출액에 더욱 크게 반응한다. 왜냐하면 수주액 증가가 매출액 증가로 순조롭게 이어지는지에 대한 시장의 확신이 아직은 필요하기 때문이다.

3. 투자포인트 1 : 반도체향 매출 증가

기업분석에서 전술하였듯 동사의 반도체향 매출은 (1) 반도체외관검사장비(이하 반도체 패키지 검사장비) (2) Mid-End 검사장비에 대한 매출로 구성되어 있다. 각 분야의 매출처에 따라 매출 발생의 특징이 상이하여, 본 보고서는 (1) 반도체외관검사장비의 수출에 관련된 내용을 3.1.에서, (2) Mid-End 검사장비의 총 매출과 관련된 내용은 3.2.에서, (1) 분야의 내수와 관련된 내용을 3.3.에서 다루게 된다.

3.1. Intel발 UPSIDE 확신하다!

2019년, 동사는 오랜 적자를 벗어나 턴어라운드를 이뤄냈다. 동사의 매출이 최근 5년 중 최고 실적의 두 배로 뛰었다. 이는 동사 주가가 올해 초 급격히 상승하는 계기가 되었다. 어떻게 이 같은 계단식 매출 증가가 있을 수 있었을까?

2019년
턴 어라운드 :
Intel 향 매출 발생

바로 현재 글로벌 반도체 시장 1위인 미국 반도체 제조사, 즉 Intel향 매출이 2018년 전체 매출보다도 큰 규모로 발생했기 때문이다. 동사는 2018년 10월 Intel과 반도체 패키지 검사 장비에 대해 독점 공급 계약을 하였고, 실제로 Intel에 납품을 시작한 것이 실적으로도 반영되어 이를 증명했다. 게다가 독점공급계약은 원래 인텔에 해당 장비를 10여년간 납품하던 KLA사의 몫이었는데, 이 경쟁사를 제치고 동사가 그 지위를 차지하였다.

그러나 장비업체
매출에 대한
일반적 우려

그러나 올해의 매출이 내년의 매출을 보장해주지 않는 것이 바로 장비주의 숙명이다. 한번 납품을 했다고 다음 수주가 반드시 약속되는 것도 아니며, 계약을 했다가도 수주를 취소하면 결과적으로 매출의 큰 비중이 사라질 가능성도 있다. 고객사가 CAPA를 증설할 때 반짝 매출이 발생하고 나면 또다시 몇 년 간 공백이 이어지기도 한다. 동사 역시 장비업체이기에 동일한 우려를 받을 수 있으리라 생각된다.

이미 2019년 한 해 장비를 납품하였는데, 올해, 내년에도 Intel이 동사 장비를 계속 필요로 할까? 2019년보다 줄어드는 것 아닌가? 혹여 동일한 매출이 발생한다해도, 그렇다면 이미 주가에 그 기대감은 충분히 반영된 상태가 아닌가?

동사의 반도체
패키지 검사 장비
매출은 2-3 년간
지속&증가 가능

결론부터 말하면, 이와 같은 우려는 현시점의 동사에게는 해당되지 않는다. 동사의 Intel향 매출은 10여년까지도 지속적으로 발생할 수 있을 것으로 보이며, 최악의 상황에도 2-3년의 매출은 보장될 것이다. 여기에 더해 올해부터는 Intel의 Value Chain 밖에서도 매출이 시작된다. 따라서 근 2-3년 내의 실적에 대해 가장 열악한 예상치가 2019년과 동일한 매출이고, 상황에 따라서는 현재와는 차원이 다른 Upside가 발생할 수도 있다.

3.1.1. 첫번째 이유 : intel은 동사제품 계속 필요해.

위와 같은 판단의 근거를 이해하기 위해서는, 가장 먼저 Intel이 오랜 공급사 KLA를 마다하고 동사를 간택한 이유를 알아야 한다.

동사의 경쟁사는
규모/레퍼런스 면
우위를 가짐

KLA는 2000년대 초반 이후부터 2018년 동사와의 계약 이전까지 Intel의 반도체 패키지 검사장비를 납품하던 업체다. 사실 KLA는 동사의 규모와는 비교도 되지 않는 거대 검사 장비 업체이다. '19년기준 전체 검사장비시장에서 56% 점유율을 차지하고 있는 KLA는 반도체의 거의 전 공정에 대한 검사장비 포트폴리오를 가지고 있으며, 매출액도 45억 달러에 이른다. Intel뿐 아니라 삼성전자, SK하이닉스 등에도 패키지 검사 브랜드 '아이코스'를 전량 공급해왔다. 2018년 Intel의 'Preferred Quality Supplier' 상도 받았다. 게다가 Intel은 1980년대 설립 이후 동사와 계약 직전까지 2000년대 초반 반도체 패키지 장비업체를 LVS에서 KLA로 단 한 번 교체하였다. 이처럼 Intel과 이미 충분한 신뢰관계가 축적된 KLA와의 단독 공급을 취소하고 그 대안으로서 동사를 선택한 것은 큰 의미가 있다.

그렇다면 Intel은 왜 대안이 필요했을까?

Intel 이 경쟁사
대신 동사 간택 :
Intel 의
High-End 반도체
기술에 걸맞는
기술적 우위

바로 Intel의 차원이 다른 신기술에 걸맞는, 역시 차원이 다른 검사 기술이 필요하게 되었기 때문이다. 모두가 아는 것처럼 반도체 업계는 지속적으로 각사 제품의 사양을 업그레이드해오고 있으며, 최근에는 그야말로 초고속의 기술 발전을 거듭하고 있다. Intel역시 반도체 제품들을 주기적으로 업그레이드하고, 신기술을 개발해 제조 공정에 적용해 나가고 있다.

그런데 이 같은 반도체 제조 기술의 발달은, 반도체 공정에 투입되는 장비의 업그레이드 역시 추구하게 된다. 외관 검사 장비 역시 마찬가지다. 산업분석에서 서술한 바와 같이 반도체와 같은 세밀한 제조업에서는 기능 검사뿐 아니라 외관 검사 역시 중요한 역할을 하며, 반도체 사양의 변화에 따라 계속해서 함께 변화해 나가게 된다. KLA가 10여년간 패키지 검사장비를 공급하는 동안에도 당연히 Intel의 사양 고도화는 지속되고 있었으며, KLA의 장비도 함께 기술력을 높여가고 있었을 것이다.

따라서 Intel이 장기간 함께 호흡을 맞춰오던 기존 검사 장비 업체를 교체했다는 것은, 신뢰관계로는 커버되지 못할만큼 간극이 큰 기술 변화가 있었다는 것을 의미한다. 그리고 선택된 장비 업체는 기술력 차원에서 분명한 비교우위를 가진 업체라는 뜻으로 해석할 수 있다. KLA는 Intel이 요구하는 사양을 맞추지 못해 단독공급계약 지위를 동사에게 빼앗겼다. KLA가 타 공정 부문에서는 잘하고 있을지 모르나, 최소한 반도체 패키지 검사 부문에서는 동사에게 기술적 우위를 내어준 것이 사실이다.

그렇다면 Intel이 기존공급라인을 퇴출하게까지 만든 신기술은 과연 어떤 것일까?

1) 반도체의 패키징 기술 업그레이드

반도체의 기술을 이해하기 위해서는 우선 반도체의 공정과 구조에 대해 간단히 숙지할 필요가 있다.

반도체 완성품은 칩을 기판 위에 올려 패키징한 형태

우리가 보통 ‘반도체’라고 생각하는 검고 납작한 모양의 완제품은, 사실 전자회로가 그려진 아주 작은 ‘반도체 chip 혹은 die’를 따로 ‘반도체 기판’위에 올린 후 에폭시 등의 재료를 부은 후 굳혀 포장된 상태이다. 실제로 연산, 기억 등의 메인 기능을 담당하는 것은 chip, 혹은 die인데, 이 칩은 너무 작고 약해서 단독으로 사용하면 고장 나 제 기능을 못할 가능성이 크다. 그래서 기판이나 포장 재료는 반도체 칩을 감싸 보호하면서 동시에 칩이 외부와 연결되는 가교 역할을 해준다.

그림과 같이 반도체를 제조하는 과정에서 칩을 만드는 공정들까지는 ‘전공정’이라고 부른다. 이후 칩을 기판 위에 올리고 재료를 부어 포장(몰딩)하는 ‘패키징’ 과정을 거치면 완성품이 생산된다. 그러나 전술한 바와 같이 반도체 사업의 경우 실제로 완성품이 설계 그대로, 혹은 제 기능을 잘 수행토록 만들어졌는지 확인하고 불량률 구분해내는 ‘테스트’ 단계가 매우 중요하다. 이 ‘패키징’과 ‘테스트’ 까지를 거쳐야 비로소 생산라인이 끝나고, 이 두 과정을 ‘후공정’이라고 부른다.

이렇게 만들어진 반도체들은 단독 혹은 Unit으로 묶여 메모리, 컴퓨터의 CPU, 핸드폰의 AP, 서버의 프로세서 등의 형태로 판매되어 해당된 기능을 수행한다.

반도체 개발의 목표

- (1) 성능 개선
- (2) 소형화

반도체 개발의 궁극적인 목표는 크게 두 가지로 보여진다.

(1) 첫번째 목표는 반도체의 수요처인 PC, 모바일, 서버 등에 필요한 성능을 개선하면서 동시에 더 효율적으로 만드는 것이다. 예를 들어 컴퓨터의 CPU, 중앙처리장치는 입력되는 정보를 기억해 연산하고 제어하는 기능을 수행한다. 다시 말해 컴퓨터가 정보를 처리하는 뇌 부분이라고 말할 수 있다. 사람도 더 빠르게 생각하고 더 많이 기억하면 똑똑하다고 말할듯이, 컴퓨터가 더 빠르게 더 많은 정보를 정확히 처리하며 돌아가도록 하면 좋은 성능을 가진 CPU라고 말할 수 있다. 만약 배터리를 사용해야하는 노트북에 들어간다면, 배터리의 전력 사용을 덜하면서 동일한 기능을 수행하면 효율 측면의 성능이 개선되었다 말할 수 있다.

(2) 두번째 목표는 소형화라고 할 수 있다. 소형화의 이점은 크게 두 가지인데, 먼저 제조사 입장에서 동일한 재료를 사용해서 더 많은 제품을 만들어낼 수 있기 때문에 원가 절감이 된다. 최근 휴대형 기기가 많아지면서, 내장 반도체의 크기나 부피가 작아질수록 기기 역시 크기와 부피를 줄일 수 있어 원가절감과 동시에 휴대성을 개선해 특히 소형화를 추구하는 경향이 심화되었다. 다른 하나의 경우, 사실 소형화 역시 결국 성능 개선의 한 방법이다. 반도체의 크기가 작아지면 부품 간 연결하는 거리가 짧아지고, 이는 곧 속도 향상과 전력 효율을 높인다.

반도체 개발 방향

- (1) 칩의 발전
- (2) 패키징의 발전이
동시에

반도체 성능 개발의 방향성은 크게 두 가지로 나눌 수 있다.

(1) 첫번째는 반도체 칩의 제조 기술을 발전시키는 것이다. 개별 칩의 성능 고도화를 위해서는 반도체 칩 위에 그려지는 전자회로가 복잡해져야 한다. 반도체는 반도체 칩의 원료인 웨이퍼라는 판 위에 회로를 조각해 그 위로 금속선이 배선되어 있는 형태이다. 그

러므로 배선의 폭이 줄어들면 동일한 면적 위에서 더 복잡한 회로를 그려낼 수 있다. 지금도 반도체의 크기가 너무나 작기 때문에, 배선 폭을 더 작게 그리고 가공하는 것은 매우 높은 기술력이 필요하다. 최근 반도체 업체들이 '7나노미터, 5나노미터' 등의 **초미세 공정 기술**을 앞다투어 개발하는 이유가 바로 칩의 성능을 올리려는 노력이다.

(2) 두번째는 패키징 기술을 발전시키는 것이다. 개별 칩의 성능이 올라간다고 무조건 상용화가 가능한 것이 아니다. **개별 칩이 복잡해지면** 그 칩을 연결시킬 수 있고, 자극에 더 취약해진 칩을 보호까지 할 수 있는 **패키징 기술이 뒷받침되어야만 한다.** 여러가지 개별 칩의 패키지 기술이 발달해있지만, 그 중에서도 가장 최신의 것은 다수의 반도체를 한번에 패키징하는 기술이다. 앞서 소형화의 장점을 설명하면서 부품 간 연결 거리의 감소가 속도 향상과 효율을 높인다고 설명한 바 있다. 같은 원리로, 각 칩이 개별 패키징된 후 연결되는 것보다 **하나의 패키지 내에서 연결되면, 칩 간 연결 거리가 현저히 감소하여 동일한 사양의 칩들로도 더 높은 성능을 구현할 수 있다.**

소형화의 방향 역시 동일하게 두 가지, 반도체 칩의 미세공정기술 발전과 패키징의 발전으로 나눌 수 있다.

미세공정기술은 직관적으로 같은 회로도 더 작은 넓이의 칩에 그릴 수 있게 되는 것이다. **패키징의 경우,** 기존에는 칩의 크기보다 기판과 패키지 전체의 크기가 훨씬 컸다. 그 래야 칩을 제대로 보호할 수 있기 때문이었다. 칩의 불량률을 높이지 않으면서 **동시에 패키징 크기를 줄여 전체 제품의 크기를 줄이는 것**이 소형화 기술의 과제다.

이를 위해 칩을 받쳐주던 기판의 종류가 바뀌고, 기판과 연결하는 방식도 계속해서 발전해왔다. 그리고 여기서도 역시, 하나의 목적(예를 들면 컴퓨터의 작동)을 위해 함께 쓰이는 칩들을 개별 패키징해서 칩보다 부피가 큰 상태로 주 기판 위에서 연결하는 것보다, 크기가 매우 작은 반도체 기판 위에서 칩끼리만 연결해 한꺼번에 패키징하면 동일 기능의 훨씬 작은 제품 하나를 만들 수 있게 된다.

참고로 반도체 기판과 주 기판은 전기적인 연결부가 된다는 점에서 동일하게 기판으로 명명하지만, 반도체 기판은 반도체 칩을 패키징하는 데에 알맞게 설계된 칩보다 크기가 같거나 약간 큰 기판이다. 대체로 주 기판(인쇄회로기판, PWB, PCB등으로 불리움)은 크기가 훨씬 크고, 칩과는 직접 연결되지 않으며 대부분의 전자제품에 부품 실장 용도로 들어가는 초록색 판을 생각하면 된다. 컴퓨터의 메인보드다.

칩의 발전은 현재 거의 한계

미세공정 기술의 경우 발전해온지 오래되었고, 5나노공정까지 양산에 성공해왔으며, 이제는 3나노공정의 양산을 계획하고 있다. 일각에서는 미세공정의 기술이 거의 한계에 다다랐다는 의견도 있다.

상승곡선의 한가운데 있는 패키징 기술

패키징 기술의 발전은 칩 제조 기술보다 속도가 느리다. 완제품의 수율과 연관이 매우 크기 때문에, 원기술 개발과 상용화, 대량 양산의 간격이 긴 편이다. 반복해서 설명했듯, 칩의 기능이 아무리 좋아도 패키징으로 칩이 제 기능을 수행토록 완벽히 보호하고 연결 해주지 못하면 결국 상용화가 불가능하다. 패키징 기술의 발전이 계속되어야만 하는 이유다. 한계에 다다라가는 칩 기술과는 달리 **패키징 기술은 여전히 상승곡선의 한가운데**

있고, 칩 제조 기술이 어려워질수록 반도체 업체들은 패키징 기술의 발전에 더욱 집중하게 될 것이다.

Heterogeneous Integration (HI)

: 하나의 패키지에
종류 다른 bare 칩들
함께 내장하는 것

EX) 모바일 AP,
PC와 서버 프로세서

HI 방식 적용 제품
= 이종 반도체 칩
= SoC
(System on Chip)
(시스템 반도체)

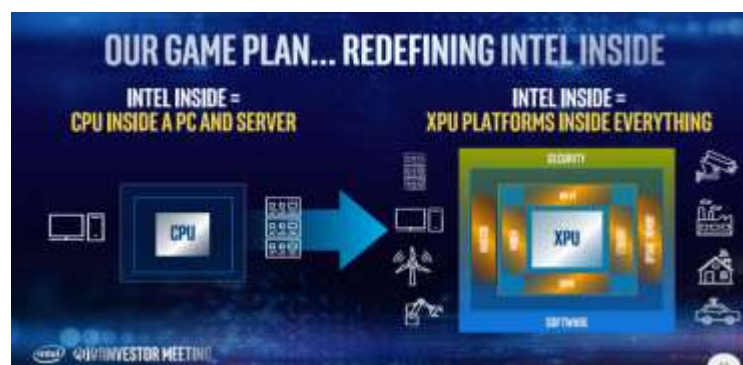
2) Heterogeneous Integration의 발전!

패키징 기술의 발전에 대해서 계속해서 다수의 반도체를 한꺼번에 패키징하는 방식에 대해서 언급하였다. 다수의 반도체를 함께 패키징하는 경우를 종류별로 두 가지로 구분할 수 있다. 첫번째는 동일한 종류의 반도체 칩들을 함께 패키징하는 경우, 두번째는 서로 다른 종류의 반도체 칩들을 함께 패키징하는 경우다.

전자의 예시는 대용량 메모리가 필요할 경우 메모리 반도체 칩들 여럿을 함께 패키징하는 경우가 있을 수 있겠다. 후자의 대표적인 예가 스마트폰용 CPU인 AP인데, 전통적인 컴퓨터 CPU는 개별 패키징된 다른 반도체들, 메모리 반도체인 RAM, ROM 등과 함께 주 기판, 즉 메인보드 위에 탑재되어 연결된다. 그런데 AP는 핸드폰에 들어가기 때문에 훨씬 작은 크기가 요구된다. 그러다보니 핸드폰에 들어가는 CPU, RAM 등 여러 종류의 반도체를 한꺼번에 패키징하여 하나의 칩 AP로 만들어버리게 되었다.

이처럼 여러 다른 종류의 패키징되지 않은 칩(이하 bare 칩)들을 하나의 기판에 함께 패키징하는 방식을 Heterogeneous Integration(이하 HI)이라고 부른다. 이를 적용한 반도체 제품을 동사 사업보고서 상에서는 이종(異種)반도체 칩이라고 표현하고, 통상적으로는 SoC(System on Chip)이라고 부른다. 하나의 칩 크기에 시스템을 작동시킬 수 있는 모든 종류의 반도체가 한꺼번에 탑재되어 있어서 붙은 이름이다. SoC를 의미하는 '시스템 반도체'라는 말은 단순히 메모리 이외의 반도체를 뜻하는 비메모리 반도체와 엄밀히 다르나 동일한 의미로 사용하는 경우가 잦은 것으로 보인다.

그림 3-1. Heterogeneous Integration



출처: Intel, SMIC 3팀

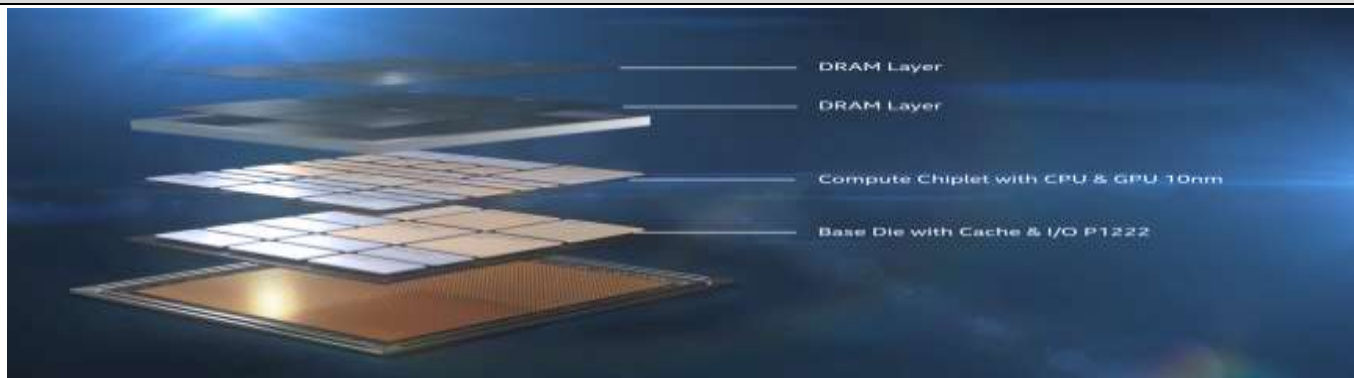
HI는 수평적 배치/
수직적 적층 두가지
- LFF & 3D :
결과적으로 패키지가
넓어지고 두꺼워짐

HI에는 두 가지 방향이 있는데, 첫번째는 칩들을 2차원으로 배치하는 것이다. 기존 하나의 칩을 위한 패키지 기판보다 보다 크기가 큰 기판을 써서, 그 하나의 기판 위에 여러 bare 칩을 평면 상에 배열한다. 2차원 평면 위에 여러 종류 반도체가 놓이게 된다. 이 경우 패키지가 완료되면 전체 제품의 크기가 원래 제품 하나의 크기보다 넓어지고, 크기가 커진다. 반도체 칩의 크기가 작아지는 데는 한계가 있으므로 기판이 넓어지게 되는 것이

다. 이처럼 넓은 기판을 쓰는 경우를 **LFF, Large Form Factor**라 부른다.

두번째는 **3차원(3D) 배치**다. 다시 말해 2차원은 평면 상에, 칩 옆에 다른 칩을 배치하는 것이라면 **3차원은 수직적으로, 칩 위에 칩을 적층**하는 것이다. 위로만 쌓는다면 2차원 방식에 비해 상위의 칩들끼리 연결되어 기판의 넓이가 넓어질 필요가 없고, 2차원 배치와 함께하는 경우 **기판의 넓이가 덜 넓어질 수 있게** 할 것이다. 3D 방식은 2D와 비교하여 접속거리가 밀리미터에서 마이크로 단위까지 줄어들기 때문에 **속도와 전력 효율도 크게 높일** 수 있다. 3D 배치로 인해 더 이상 칩이 납작한 상태가 아니라 **6면체 형태**에 더 가까워지게 된다.

그림 3-2. 3D 패키징



출처: Intel, SMIC 3팀

HI 로 고성능화/ 소형화/고효율화 달성

그런데 패키징 설명에서 서술했듯이, **bare chip**들을 한꺼번에 패키징하는 기술은 **소형화와 동시에 결과적으로 완제품 전체의 성능을 개선**하게 된다. 이는 물론 HI뿐 아니라 동종의 반도체들을 적층하는 경우에도 발생하는 장점이지만, **HI는 전체 시스템을 수행하는 모든 반도체 칩들의 연결이 더 짧아지는 것이다**. 동종만 가능한 경우라면 여전히 서로 종류가 다른 반도체는 따로 패키징을 하여 연결선이 길어질 것이다. 부품들의 연결부위는 짧을수록 전력 효율과 속도가 빨라진다. 예를 들어 SoC 형태의 컴퓨터 프로세서는 이전보다 컴퓨터를 훨씬 빨리 연산시킬 수 있을 것이다.

고성능화/소형화로 모바일뿐 아니라 PC, 서버 모두 HI 더욱 필요

정리하면 HI는 서로 다른 종류지만 함께 쓰이는 반도체 칩들을 옆으로 혹은 위로 합쳐 버리는 방식이며, 고성능/소형화/고효율을 모두 가능하게 한다. 소형화가 매우 중요한 **모바일 AP**에서 가장 먼저 선호되고 개발되었지만, 지속적인 **성능 개선 요구로 PC와 패키징 크기가 가장 큰 서버용 프로세서에서도 계속해서 HI 패키징 방식을 발전시키고 적용**하고 있다. 최근에는 더욱 발전된 형태인 IoT, AI가 SoC의 미래 성장 동력으로 등장했다.

Intel은 PC는 물론이고 2015년부터 SoC 서버 프로세서 ZEON D 제품군을 출시했으며, 이후에도 서버용 SoC FPGA 등 계속해서 기술을 발전시켜오고 있다. AMD도 역시 서버용 프로세서 제품군 옵테론 시리즈에 이어 최근 EPYC 시리즈를 출시했다.

HI는 미세공정과 함께 반도체 분야의 궁극적 발전 방향이다. 더 작은 여러 종류의 칩들을 한꺼번에 패키징하기 위한 기술들이 계속해서 발달할 것이다.

HI 생산은 기술적
어려움으로 비교적
뒤늦게 시작

그런데 HI 패키징이 적용된 칩들의 개발과 생산은 비교적 최근에서야 이루어졌다. 1948년 반도체가 발명되었는데, 당시부터 계속해서 발전해온 반도체 미세화 기술과는 달리 SoC 기술은 1997년 ITRS에서 기술지표로 소개된 이후부터야 기업들의 핵심과제로 지정되어 발전해왔다. 3D HI는 후술하겠지만 재작년인 2018년 Intel이 처음 기술을 개발하였다.

그 이유는 HI 패키징의 방식이 기술적인 어려움이 크기 때문이다. 애초에 열 방출의 역할을 하는 패키지 없이 bare 칩끼리만 있을 때 서로 전기적 간섭과 같은 악영향을 받고, 서로 열을 내서 더욱 뜨거워져 칩이 손상될 가능성이 훨씬 높아진다. 조금이라도 기술이 부족하면 개별 칩 패키징 때 보다 불량률이 매우 높아질 수밖에 없다. 이 이유로, 3D 패키징 기술이 발전되기 시작했지만, 2차원 탑재 방식 역시 한계에 도달해간다고 하기에 무리가 있으며, 아직 발전될 여지가 남아있는 상태로 보인다.

사양이 다른 칩들을
적층하는 HI 3D는
특히 연결공법&
열 문제 장벽

그런데 HI는 동일한 종류의 칩들을 적층하는 것보다 더욱 어렵다. 이러한 패키징을 위해서는 칩이 기존과 같이 반도체 기판과만 연결되는 것이 아니라, 칩끼리도 연결되어야 한다. 그런데 이 칩들이 서로 다른 기능을 위해 제작된 칩들이기 때문에, 각자 사양과 크기가 다르고, 전기적 연결을 해주는 단자의 수와 배열 역시 다른 상태이기 때문이다. 또 적층을 할 때 TSV라는 공법으로 칩에 구멍을 뚫어 연결하는 방식을 많이 사용하는데, 이는 CPU같은 고성능 칩에는 적용하는데 한계가 있다. 게다가 2차원 배치일 때보다 서로 겹쳐있는 면적이 크다 보니 앞서 설명한 열의 축적 문제가 더욱 심화된다.

따라서 HI 기술은
High-end 업체 위주
발달 중

그래서 이렇게 어려운 기술인 HI는 이미 개별 패키징 기술이 많이 발달한 뒤늦게서야 적층 기술과 같은 고도화가 시작되었고, High-End 반도체 업체에서 시장을 독식하고 있다. 미세공정이 한계가 온 꽤 최근에 더욱 주목받을 수 있게 되기도 했다.

-> SoC/HI 생산량
성장 여력 충분

Global Information에 의하면 세계 SoC 시장은 2023년까지 연평균 최소 6% 성장을 예측하고 있다. 패키징 기술 발전과 동일하게, SoC 제품 역시 성장의 한가운데 있으며, 아직 High End 업체만이 양산하지만 점차 생산업체와 라인 확대의 여지도 크다고 할 수 있다.

3) HI 기술에 특화된 동사의 반도체 패키지 검사 장비

Intel은 PC/서버용
SoC 개발에 집중
패키지 업그레이드
주목

Intel의 경우 오래 전부터 SoC 기술에 노력을 기울여와, SoC 시장의 선구자라 할 수 있다. 그러나 모바일 분야에서는 시장 확보에 실패하면서 PC와 서버용 프로세서(SoC) 개발에 집중해 두 분야에서는 현재 업계 1위다. 특히 최근에는 10나노 제조 기술을 적용한 칩의 양산이 늦어지면서 시장 주도권을 잡기 위해 프로세서, 즉 완제품의 성능 개선에 집중하는 모습을 보이고 있다. 칩 개발 기술이 늦춰지는 상황에서 Intel에게 남은 과제는 패키지 업그레이드였다.

HI 기술을 선도하는
Intel : FOVEROS
- 3D 적층기술

2018년 12월, Intel은 업계 최초 HI 3D 적층 기술인 FOVEROS를 발표했다. 이 기술을 적용한 양산 제품이 2019년 발표한 '레이크필드'라는 PC용 프로세서다. 2020년 4월 제품 대량양산이 시작된다. 레이크 필드는 PC 프로세서에 필요한 CPU, GPU, 메모리 등 모든 칩을 넓은 공간에 2D와 3D 방식을 조합하여 탑재했다. 기존 칩보다 커지고 (Large Form Factor) 6면체모양에 가까워졌다.

Intel의 2D 기술 역시 앞서나가고 있다. 타사가 보통 사용하고 있는 2D 기술은, 옆에 위치한 칩들과 단자를 하나하나 연결시켜 비효율적이거나, 실리콘 인터포저라는 중간층이 기판과 칩 사이에 삽입되어 크기도 커지고 가격도 높아진다. FOVEROS에도 적용된 Intel의 2D 기술인 EMIB는 기판의 내부에 실리콘 브릿지를 삽입하여 소형화도 가능하고 가격도 합리적이다.

FOVEROS 3D HI 기술이 적용된 레이크필드는 올해 2분기부터 PC에 내장되어 출시된다. 삼성전자 갤럭시 북S, 마이크로소프트 서피스 네오, 레노버 씽크패드 X1 폴드 등이 출시 예정 제품들이다. 레이크필드 칩은 이미 양산되어 공급 중이다.

3D 적용된
레이크필드 출시는
생산라인의 대변화
의미

이 소식에서 주목해야할 것은, Intel이 HI SoC 분야의 개발에 가장 초점을 맞추고 있으며, SoC 중에서는 높이가 가장 높은 3D 제품을 출시하면서 이전과는 제품의 사양이 완전히 다른 생산라인이 발생했다는 점이다.

바로 Intel이 10여년간 이어온 협력관계를 뒤로하고 새로운 검사장비업체를 필요로 한 이유다.

동사장비가
HI&서버에 특화 :
LFF 기술 & 6면검사
- 더 넓은 면적
- 더 큰 부피의
정밀검사 가능

동사의 장비가 바로 이처럼 크기가 크면서 동시에 층이 쌓여 부피가 커진 3D 제품을 정밀검사하는데 특화되어 있다. 동사 ir에 따르면, 기존 KLA 장비의 경우 40*40mm 크기의 제품까지만 수용가능한데 비해 동사 장비는 60*60mm까지 가능한 LFF기술을 갖췄다.

Intel은 서버 프로세서 시장을 95% 점유하고 있고, 이 분야가 주된 투자 및 성장 타겟이다. HI의 크기 자체도 점차 넓어지고 있지만, 서버 프로세서의 경우 보통 크기가 PC 프로세서보다 커서, 동사의 장비가 더욱 우위를 점했을 것이다. 이는 2017년 동사와 Intel이 서버용 패키지 장비를 먼저 공급 계약한 이유와 밀접한 관련이 있다.

또 KLA가 제품의 측면을 거울을 이용해 사용하던 것과 달리 동사 장비는 직접 제품을 회전시키는 6면 검사가 가능하다. 거울을 사용하면 거울에 조금이라도 이상이 생기면 대규모 불량 발생할 수 있기 때문에, 측면의 넓이가 커서 앞/뒷면과 동일한 수준의 정밀검사가 필요해지는 3D 제품을 생산하고 있는 Intel이 기존의 검사장비는 도저히 사용 불가능하다고 판단했을 것이다.

4) Intel의 동사 장비 수요

동사장비가
HI&서버에 특화 :
LFF 기술 & 6면검사
- 더 넓은 면적
- 더 큰 부피의
정밀검사 가능

정리하면 Intel은 가장 최신 HI 기술이 적용된 제품 레이크필드를 양산하기 위해 2018년 KLA를 버리고 동사를 본격 선택했을 가능성이 크다. 이미 SoC칩 자체는 생산한지 오래되었고, HI 자체는 최신기술이 아니었다. SoC와 패키지 기술 발전 때문에 패키지의 크기가 점차 커지거나 부피가 커지는 변화는 이미 2000년대 이후부터 꾸준히 조금씩 있어왔을 것이다. 그럼에도 KLA와의 관계가 지속되어왔는데, 이번 신제품은 2D에서 3D로 말 그대로 '차원이 바뀌었다.' 완전히 다른 장비의 필요성을 절실히 느꼈을 것이다.

그러나 이 계약이 단지 레이크필드만을 위한 것이 아니라는 점을 기억해야한다.

동사장비 수요 증가
(1) 미래에도 HI
(2) 기존 라인도 HI
(3) 장비교체 수요
(장기간

3.1.1.의 1), 2)에서 설명해온 바와 같이, 패키지 방식은 느리지만 계속해서 발전하고 있고,

최근에는 더욱 개발에 박차를 가하고 있으며, 그 방향이 HI다. 레이크필드 뿐만 아니라, 앞으로 반도체 회사들의 완제품들은 단일 칩보다는 크고, 3D 적층 구조일 것이다. 동사는 외관검사 시장에서 그 스타트를 끊은 시장 선두 기업인 것이다.

게다가 전술한 바와 같이 Intel은 레이크필드보다 제품의 사양이 보다 낮을 뿐 SoC 제품은 이미 생산하고 있고, 계속해서 기술의 발전을 거듭하고 있다. 크기가 큰 반도체의 측면에 대해 더욱 정밀한 검사가 가능한 동사의 제품을 기존 생산라인에도 더 많이 도입할 유인이 충분하다.

사실 이미 단일공급계약을 맺었다는 사실이 이미 동사 장비에 대한 수요를 어느정도는 보장한다. Intel과 같은 High-End 반도체 업체들은 장비업체를 쉬이 바꾸지 않는다. 그리고 Intel이 약 40년간 동사와의 계약 이전까지 단 한번 장비업체를 교체하였다는 사실은 그것을 증명한다. 단독공급계약을 하면 보통 기술 개발을 할 때 협력관계가 꾸준히 유지되고, 수율이 중요한 산업에서 신뢰 기반 시장 선점은 큰 진입장벽이다.

과거 사례가 이를 증명하는데, Intel과의 단일공급계약이 최소 10년 정도는 지속되어왔고, 동사 IR에 따르면 KLA와 LVS 모두 공급계약 이후 계약 기간 동안 변동이나 비수기 없이 꾸준한 수주를 받아왔다. Intel이 새로운 기술 개발을 지속적으로 하고 있어 장비 교체에 대한 수요도 계속되고, 단일공급계약을 하면 해당 업체에서만 장비를 납품 받는 것으로 보인다. 또 비메모리 반도체는 메모리 반도체와 달리 cycle을 덜 타기 때문에 매출액의 변동성도 역시 적은 것으로 보인다.

Cycle 없는 비메모리
반도체사 Intel
2020 CAPEX
: 170억 달러

Intel은 계속해서 CPU에 대한 공급 부족 이슈를 겪고 있다. CPU 제품군을 외주 맡기지 않고 모두 직접 생산하기 때문이다. 따라서 2018, 2019년 사상 최고 수준 설비투자에 이어 2020년 역시 170억 달러의 투자를 집행해 Capa를 25% 증설할 예정이다.

➔ 동사의 Intel향 납품 장비는 HI 제품에 대한 기술력 덕분에, 2019년 납품의 주 사용처로 보이는 레이크필드 생산라인에 대한 꾸준한 수요와 더불어 기존 생산라인 및 신규 생산라인에 모두 추가로 투입될 가능성이 크다. 또한 이 공급계약관계 역시 과거 사례로 견고함이 증명된다.

따라서 동사의 2020, 2021년 Intel향 매출에 대한 앞서 언급한 여러 우려들은 너무나 과도하다. 2019년과 동일한 수준이 막혀있는 하방이며, upside가 여전히 남아있다.

3.1.2. 두 번째 이유; 여기에 AMD까지 간다면?

1) 신규 고객사 추가

Intel과의 계약은 레퍼런스 효과를 발생시킴 ex) 외관검사장비 점유율 1위 KLA

Intel과의 계약은
레퍼런스 효과 발생
Ex) 외관검사장비
점유율 1위 KLA

인텔의 선택은 전술한 바와 같이 기술력 증명에 더해 엄청난 레퍼런스 효과를 발생시킨다. Intel의 레퍼런스 장비로 지정되고 나면, 타사와의 계약에 부스터가 달리는 셈이다. 게다가 SoC와 HI 패키징은 반도체 개발의 핫한 트렌드인데, 동사가 딱 이러한 사양에 알

맞은 장비를 이미 갖추고 있고, SoC를 선도하는 Intel이 동사를 선택했다.

실례로 KLA 역시 2000년대 초 LVS 대신 Intel의 레퍼런스 supplier로 채택된 이후부터 반도체 패키지 검사 시장 점유율의 급격한 성장을 이뤄 업계 1위 업체로 부상하였다. 동사가 당시 KLA의 경로를 따라갈 가능성이 크다.

**동사도 KLA 처럼
여러 반도체
업체들과 신규 계약/
수주 이어지는 중**

KLA가 당시 Intel과 단독공급계약 이후 중화권 반도체 업체들과 빠르게 계약했던 것처럼, 동사 역시 현재 중국 IDM 업체 및 대만 PCB업체 Unimicron과 수주 계약을 이루었고, 공시된 Unimicron의 수주 규모는 2020년 1월부터 3월까지 1분기동안 60억 원 규모다. 이 분야는 Intel value chain에서 발생한 Mid-End 분야의 수주인데, 2019년 이 분야 총매출이 40억이 채 되지 않았다.

뿐만 아니라 대만의 글로벌 최대 파운드리 업체 TSMC와 CPU시장 2인자 AMD와도 장비 테스트를 진행중이다. 장비 테스트 단계는 계약 이전까지 총 세 단계인데, AMD와는 이미 실제 공장에서 시제품을 사용해보는 수주 직전 단계이다.

본 보고서는 동사가 AMD와의 계약에 성공할 가능성이 높으며, 그럴 경우 2020년부터 매출에 2019년 수준의 UPSIDE가 발생할 수 있을 것이라고 판단하였다. 이하에서 그 근거를 설명하고자 한다.

1) 가장 가능성 높은 고객사 AMD

**동사도 CPU 시장
2인자 AMD와
수주직전단계**

동사는 CPU시장 2인자 AMD와 수주 직전 단계

AMD는 인텔에 이은 CPU시장 2인자다. TSMC를 파운드리로 가진 팹리스 업체다. CPU시장에서는 약 20% 점유율, 프로세서 시장에서는 15.5%, 서버 부문에서는 5% 정도의 점유율을 가졌다. 매출 차이가 많이나 80%를 차지하는 Intel과는 여전히 규모의 차이가 있으나, 한 때 Intel의 점유율을 따라잡기도 했던, Intel을 매우 무섭게 추격하고 있는 반도체 업체다.

전술하였듯 AMD와는 아직 계약이 성사되지는 않았다. 물론 실제 납품 전까지는 계약 자체도 취소될 가능성이 농후한 것이 일반적인 장비주의 변동성 이슈인 것은 맞다.

그러나 본보고서는 AMD와의 계약을 가능성이 매우 큰 경우로 예측하고, 매출추정에 반영한다. 해당 논리의 근거는,

- (1) 현 단계가 실제로 공장에서 동사 제품을 사용해보는 단계인데다가,
- (2) 경쟁사 Intel의 레퍼런스 효과로 이어진 테스트인만큼 Intel에 이미 납품하고 있는 동일 제품일 가능성이 크다고 보기 때문이다. 이미 성능이 증명되었다.

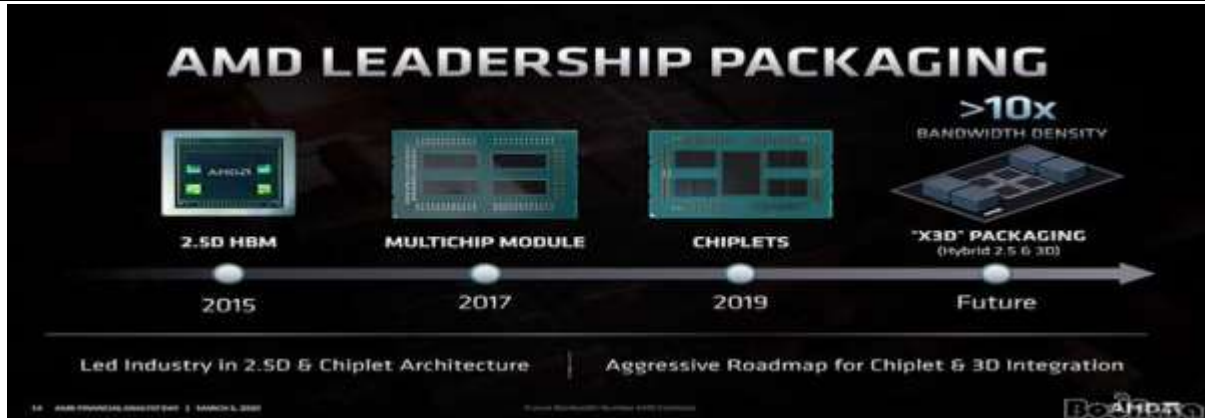
**AMD는 Intel의
FOVEROS를
뒤쫓아가는 중 :
올해 3월 X3D 발표**

(1)의 경우 가능성을 높게 보는 데에 이견이 없으리라 생각된다. 그러나 (2)에 대해서 의문을 가질 수 있다. 지금부터 (2)와 관련한 근거를 제시하도록 하겠다.

AMD가 동사 장비를 필요로 하여 빠르게 테스트를 진행하고 있는 것은, 경쟁사 Intel의

FOVEROS 3D 기술 발표가 세계 최초였으며 패키징 기술 경쟁에서 뒤쳐진 **AMD가 후발 주자**로서 'X3D'기술을 개발하고 있기 때문으로 보인다. 2018년 12월 Intel이 FOVEROS 기술을 처음 발표하고, 해당 기술이 탑재된 프로세서 레이크필드를 올해부터 양산한다. 반면 FOVEROS에 대응하는 구성이 매우 유사한 AMD의 X3D는 올해 3월에 겨우 기술 발표를 마쳤다.

그림 3-3. AMD X3D



출처: AMD, SMIC 3팀

FOVEROS는 2018년 12월 기술을 발표했고, 아마도 해당 기술 관련 제품을 생산하기 위해 2018년 10월 동사의 클라이언트용 패키지 장비를 주문했을 것이다. 2019년 2월 레이크필드 제품을 발표하였고, 2020년에 양산을 시작한다. 2019년 동사의 수주 물량이 파일럿 라인 수준이라는 점을 미루어볼 때 FOVEROS 기술이 적용된 레이크필드의 초도 양산 물량일 가능성이 높다.

Intel 계약 당시와 유사한 사양의 기술 유사한 계약 및 수주 타임라인

그렇다면 현 시점에서, AMD가 동사의 장비를 필요로 하는 이유가 무엇일까. **FOVEROS와 유사한 사양의 기술을 발표하는 시점에 동사와 테스트의 마지막 단계를 진행하고 있고, 동사는 Intel과도 거의 해당 기술 발표 시점에 계약했다.** 게다가 동사는 Intel에 이미 1년간 제품을 납품한 이력이 있다. (2)에서 서술한 것처럼, 동일 사양에 대한 성능이 이미 증명된 셈이다.

➔ 따라서 AMD가 X3D의 양산을 위해 동사와의 계약을 진행하고 있다는 추론이 합리적이다.

3.2. MID-END 분야의 가파른 성장

1) Mid-End 외관검사 분야의 필요성

패키징 방식의 패러다임 변화: 리드프레임에서 Substrate 으로

패키징 방식의 패러다임 변화: 리드프레임에서 Substrate으로

먼저 Mid-End란, 반도체 제조 공정 중 칩을 제조하는 전공정과 칩을 패키징하는 후공정의 사이, 즉 전공정으로 칩의 생산이 끝난 이후의 테스트 공정을 말한다. 본래는 이 중간

단계의 테스트 공정이 없었으나, 반도체 패키지 방식의 변화로 인해 새로 생긴 단계라고 말할 수 있다.

Mid-End 분야의 제품은 iPIS-NBGA와 Ipis-FC 두가지 종류다. 전술한 칩의 생산과 패키징 이전 단계에서 쓰이는데, 전자는 패키지 기판을 검사하는 데에, 후자는 생산된 칩을 검사하는 데에 쓰인다. 패키지 기판을 검사하는 장비는 기판 생산업체인 PCB업체에, 칩 검사 장비는 반도체 제조 업체에 납품하게 된다. 후술하겠지만 패키지 기판을 Substrate이라고 하며, 동사의 사업보고서 상에서 볼 수 있는 Substrate용 장비는 Ipis-NBGA이다. 동사는 아직 이 장비의 매출이 Mid-End 분야의 대부분임을 밝힌 바 있다.

앞서 반도체에 관해 설명하면서, 반도체 패키지 방식에 대해 설명한 적이 있다. 반도체 칩을 반도체 기판 위에 올려놓은 후 몰딩하여 패키징하면 완성품이 된다. 이 '패키지 기판'은 컴퓨터의 메인보드와 유사하게 전기적 작용을 하기 때문에 기판이라고 부르는데, 이 기판은 사실 전통적인 방식이 아니라 2세대 패키징 방식에서 사용되게 된 반도체 재료다.

반도체는 전기적인 연결이 필수적이다. 칩이 기능을 하기 위해서는 외부의 전기 선과 연결이 되어있어야 하는데, 칩과 외부를 직접 연결할 수 없으니 (1) 칩과 기판이 전기적으로 연결되고, (2) 기판과 외부가 전기적으로 연결 되어야 한다. 다시 말해 반도체에서는 필수적인 연결 부위가 둘이다.

전통적 패키징 방식은, 패키지 기판 대신 '리드프레임'을 사용했다. 리드프레임은 결국 구리판에 구리 발 (lead)가 달려있는 구리 받침대다. 이 리드프레임의 중앙에 칩을 놓아야 할텐데, (1)의 연결을 위해 칩 가장자리와 리드프레임을 금속 와이어로 묶는 '와이어본딩' 방식을 사용했었다. 그리고 (2)를 위해 구리 리드(lead)가 반도체 바깥쪽에 남아있는 채로 몰딩하여 패키징을 했다. 이 구리 리드가 이후 외부와 연결되는 역할을 하게 되었다.

그러나 소형화 필요와 더불어 연결단자도 수가 많아지면서, 2세대 패키징 방식이 사용되기 시작했다. 그 결과, 리드프레임 대신에 볼 모양의 납땜(solder ball)을 붙여 외부와 연결하는 substrate, 즉 반도체 기판이 개발됐다. 기판 뒷면에 납땜 볼(solder ball)이 달려있어 이와 같은 패키징을 BGA(Ball Grid Array)라고 한다.

그리고 BGA와 매우 비슷하게, 반도체 칩의 회로가 그려진 면에 조금 더 작은 납땜볼이 달려있어 원래 윗면이었던 부분과 Substrate의 윗면을 연결할 수 있는 칩을 'flip chip'이라고 부른다.

다시 말해 칩과 반도체 기판에 모두 납땜 볼, '솔더볼'이 달려있게 된 것이다. 단순히 구리 판 정도였던 패키지 받침대가 전기 연결이 되는 아주 작은 솔더볼들이 달려있는 형태로 대체되면서, 이 패키지 받침대, 즉 Substrate에 대한 검사 수요가 생겼다. 동일한 원리로 칩 단계에서도 칩 회로면에 달린 솔더 볼을 정밀 검사할 수요가 생겼다.

전자에 대한 제품이 Substrate 검사 장비이자 NBGA장비, 후자의 것이 FC장비다.

정리하면, 반도체 기판인 Substrate와 chip에 솔더 볼을 형성한 후, 둘을 연결하기 전에

BGA
(Ball Grid Array):
볼 형태 연결부위
(Solder Ball)가
부착된 Substrate

Flip-Chip :
Solder Ball 이 부착된
반도체 칩

Solder Ball 은 미세,
매우 많아
정밀검사 필요

Mid-End 검사분야
Substrate & chip 의
Solder Ball 을
검사하는 단계

연결에 무리가 없도록 일정한 높이, 배열로 잘 놓여졌는지 확인해야하게 된 것이다. 결과적으로 후공정에서만 진행되던 외관검사를 전공정 이후, 즉 Mid-End 공정에서도 사용하게 되었다.

2) 동사의 세계 최초 WSI 장비 for Solder Ball

동사의 Mid-End 분야가 최근 급성장을 이루어내고 있는 것은 이 Substrate 검사 장비에 대한 수요 증가다. 사실 Flip chip, 솔더볼에 대한 검사 장비는 동사 역시 2005년 이미 포트폴리오에 갖추고 있었고, 경쟁사들 역시 2000년 중반부터 이 분야의 검사 장비를 납품하며 매출성장을 이루었던 것으로 보인다.

그렇다면 동사의 장비가 왜 이제서야 수요가 발생한 것일까? 지금의 성장이 앞으로도 계속될 수 있을까?

WSI: NO 그림자
NO 노이즈
-> 미세한 솔더볼
배열된 기판에 우위

본 보고서는 동사가 세계 최초로 양산 개발에 성공하여 특허를 보유하고 있는 WSI(White-light Scanning Interferometer:백색광 주사 간섭계) 기술이 그 키폭터라 보았다.

기존의 3D 외관검사 제품들이 보통 채택하고 있는 방식이 'Moire', 모아레나 슬릿빔(Slit Beam) 방식인데, WSI는 이들과 사용하는 광 종류가 다르고, 광을 제품에 쏘는 방식과 각도에 차이가 난다.

중요한 것은 (1) 광 종류와 (2) 각도다.

(1)의 경우, Substrate 부착된 솔더볼의 특징 때문에 해당된다. 솔더볼은 쉽게 말해 납땜 볼인데, 일반적인 광에 대해 노이즈가 발생한다. 그러나 WSI가 사용하는 백색광에 대해서는 이 노이즈가 발생하지 않는다.

(2)의 경우, 기존 방식들은 측면에서 빛을 비추어서 높이를 측정한다. 그러다보니 입체적인 형태에서는 그림자가 지게 된다. 대상의 형태가 솔더볼처럼 아주 촘촘하고 작은 돌기라면, 이 솔더볼에서 발생하는 그림자가 바로 옆에 있는 다른 볼을 가리게 될 것이다. 그러나 WSI는 빛을 비추어 찍어보는 방식이 아니라 빛 자체가 직접 반사되어 나오면서 높이를 측정하는 방식이어서, 이 그림자가 발생하지 않게 된다.

솔더볼이 형성된 제품에서 동사가 유리한 이유다. 사실 솔더볼이 적용된 Substrate 뿐 아니라, 반도체 칩이 미세화될수록 정밀 검사에 우위가 있는 WSI 기술을 점차 필요로 할 가능성이 크다. 아직 시장의 확장성 역시 열려있다고 말할 수 있다.

그렇다면 왜 2017년이 되어서야 의미있는 매출이 발생하기 시작했는가?

이것은 반도체의 발전 방향을 보면 추측해볼 수 있다. Flip chip 상용화의 초중기 단계에는, 검사장비 자체는 필요해졌으나 동사의 최첨단 기술을 갖춘 값비싼 장비가 많이 필요한 고객사가 거의 없었을 것이다.

그러나 반복적으로 서술한 것과 같이 반도체는 더욱 미세화, 소형화되고 있으며 연결단자인 솔더볼 역시 더 작아지고, 더 많아졌을 것이다. 점차 반도체 기술이 최첨단에 가까

반도체 기술 고도화
수혜를 이제
입기 시작한 동사

워지면서 동사의 시기 일렸던 기술에 대한 수요가 늘어났고, 동사가 WSI를 2017년 이후 삼성전자 등에 납품하게 되면서 레퍼런스 효과가 발생해 2019년 큰 폭의 성장이 가능해졌을 것이다. 따라서 동사의 Substrate 장비에 대한 수요는 이제 시작이라고 볼 수 있다.

동사가 특허로 방어
가능
시장 선점 효과

WSI기술은 다른 방식과는 달리 빛이 CT처럼 층층이 대상을 측정하는 방식이다. 쏘아지는 모든 빛의 경로 정보가 입력되고, 처리해야할 영상 데이터양이 비교할 수 없이 많다. 당연히 데이터 처리량이 많으니 검사 속도가 매우 느려지고, 속도와 생산성이 중요한 반도체 제조업에서 쓰일 수 없었고 연구용으로만 사용되었다.

그러나 동사가 속도 문제를 해결해 WSI를 상용화하였고, 특허를 받은 기술이기 때문에 일정 기간 동안에는 WSI를 상용화한 제품은 동사의 제품이 유일하다. 뒤이어 경쟁사가 해당 기술을 개발하더라도, 이미 WSI 장비를 글로벌 대형 PCB 업체 등에 납품한 이력이 있는 동사가 시장 선점 효과를 가진다.

추가로 Intel의 레퍼런스 장비업체로 등록된 효과가 있을 것이다. PCB업체인 Unimicron은 Intel의 Value Chain에 해당되는 것으로 추정되는데, Intel의 레퍼런스 장비로 지정되면 Intel이 공급사들에게 명시적으로 해당 장비업체를 지정해주거나, Intel의 레퍼런스 장비 목록 내에서 장비업체를 선택하도록 하는 경우가 많다. Unimicron의 Substrate장비 60억 수주는 Intel 레퍼런스 효과의 일부로 판단되는데, 이러한 사례를 고려하면 더욱 동사의 WSI 장비가 시장을 선점하고, 그 지위를 내어주지 않을 가능성이 크다.

3) Mid-End 분야의 확장성

Flip chip/BGA
상용화 :
2000년 초
소형기기 반도체부터
시작해 확장 중

패키징 방식이라 말할 수 있는 Flip-chip과 BGA의 기술 자체가 개발된지는 30년 이상 되었다. 그러나 실제로 상용화가 시작된 것은 그렇게 오래되지 않았다. 2000년 초 소형기기 반도체부터 시작해 이제서야 기판 자체에 대한 대체가 많이 이루어졌다. 기술의 개발부터 상용화까지 30년이 걸렸다. 앞서 말한, 패키징 기술의 고도화가 속도가 느리다는 실례이기도 하다.

기판의 고도화는
아직 진행 중
- 기판 시장은 최소
10년 이상 성장

이제서야 상용화가 이루어진 것이고, 패키지 기판 자체의 고도화는 아직 이루어지고 있는 중으로 보인다. 물론 최근에는 웨이퍼 레벨 패키지(WLP), 팬 아웃 패키지 등 패키지 기판도 사용하지 않는 패키징 기술도 많이 개발되었다. 그러나 패키지 기판이 필요하지 않은 이 같은 기술들은 매우 고도화된 기술이기 때문에, High-End 반도체를 제외하고는 상용화가 어렵다. 패키지 기판이 이제야 상용화가 거의 다 확산되었고, 앞으로도 10여년 이상 주요 패키징 재료로 사용될 것이라고 예측해볼 수 있다. 패키지 기판 시장은 여전히 연평균 12%로 성장하고 있다는 사실이 이를 뒷받침한다.

패키지 기판이 더욱 미세화될수록 동사 장비에 대한 수요가 많아지며, 동시에 기판 자체 시장이 성장한다면 역시 동사의 매출 역시 그 수혜를 입을 것이다. 패키지 기판 시장의 성장여력이 아직 많이 남은 만큼 동사의 Mid-End 분야의 확장성은 보장되어있으며, 그 중에서도 최첨단 기술을 갖춘 동사의 장비는 근 2-3년 간은 시장 성장보다 가파르게 성장할 가능성이 크다.

3.3 국내 반도체 패키지 검사 장비 전망: 동일하거나 다소 감소

삼성전자와 꾸준한 거래발생

동사의 국내 반도체 패키지 검사 부문은 꾸준한 매출을 발생시켜 왔다. **2003년 삼성전자에 판로를 개척한 이후 동사는 지속적으로 수주계약을 체결했으며**, 이는 동사가 다른 사업부에 진출을 하게끔 하는 든든한 레퍼런스가 되기도 했다. 동사는 **2015년 이후 2018년 한 해를 제외하고는 동사는 삼성전자와 수주계약을 매년 체결하고 있다.** 최근에도 2019년 3월 삼성전자와 25억 규모의 계약을 체결하였다.

동사의 국내 반도체 패키지 검사 부문 매출이 지난 6년 평균 39억 정도임을 감안할 때, **삼성전자는 동사의 해당 부문 매출의 높은 비중을 견인하고 있다.** 따라서 삼성전자의 CAPEX 증설 규모와 동사의 매출이 연동될 것이라 예상하는 것은 합리적이다.

다만 매출과 CAPEX 투자액을 비례하여 추정하는 데는 어려움이 있음

하지만 하단 도표에서 볼 수 있듯이 **삼성전자의 CAPEX 증설 투자 규모 추이와 동사의 매출 추이가 직접적으로 비례한다고 보기는 어렵다.** 이는 (1) 후공정단 장비의 특성으로 생기는 **CAPEX 투자집행과 동사 수주계약 사이의 지연** (2) 수주 기반 산업의 특성인 **수주-매출 발생 사이의 lagging** (3) **검사장비의 산발적 계약 발생 특성** 세 가지에 기인한다.

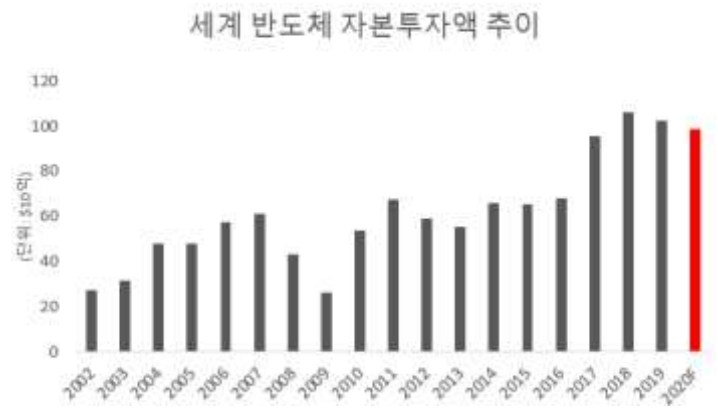
따라서 엄밀한 관점에서는 2020년 삼성전자 CAPEX 증설 투자 비용에 비례하여 동사의 매출을 추정하는 것은 쉽지 않다. 하지만 동사가 **삼성전자에 꾸준히 수주계약을 따낸 내역이 존재하고, 후술하겠지만 어려운 업계 동향에도 불구하고 동사가 수혜를 받을 가능성이 있는 삼성전자의 2020년 전방 CAPEX 투자가 일정 수준 발생할 것으로 예상하기에,** 반도체 패키지 검사 부문 국내 매출은 **평년 수준이나 다소 감소할 것으로 예측한다.**

그림 3-4. 삼전 CAPEX 투자와 동사 매출 추이
(단위: 설비투자액(조 원), 매출(백만원))



출처: 더벨, SMIC 3팀

그림 3-5. 세계 반도체 자본투자액 추이 (단위: \$10억)



출처: IC인사이드, SMIC 3팀

시스템 반도체는 여전히 강세

3.3.1 2020년도 삼성전자 반도체 공정 투자 전망: 복합적

삼성전자는 반도체 부문에서 '초격차' 전략을 유지하고 있다. 2019년초, 이재용 부회장은 "2030년에는 메모리 1위는 물론 시스템반도체(비메모리)에서도 1위를 달성하겠다"고 비전을 밝혔으며, **2030년까지 시스템메모리 부문에 총 133조원을 투자할 것**이라는 계획을

밝혔다. 시장조사업체 IC인사이츠의 보고서에 따르면 2020년의 비메모리 반도체 투자액은 654억 달러로 4%증가할 것으로 예상된다. 이미 현재 시스템 반도체 M/S 1위 인텔사에 레퍼런스를 확보한 동사의 경우 삼성전자의 시스템 반도체 라인 증설에 따른 Hi-end AOI 수요 발생에 수혜를 입을 전망이다.

PLP 분야에 직접 진출한 삼성전자, 그리고 동사의 수혜 가능성

또한 패키징 분야에 삼성전자가 직접 발을 담그는 양상도 동사의 매출 증대에 긍정적이다. 삼성전자는 삼성전기가 FO-PLP(Fan out Panel Level Packaging) 양산에 성공하자 지난해 사업 일체를 7850억원에 인수하고 기술을 공정에 도입하기 위한 안정화 작업에 나섰다. 삼성전자는 19년 9월 PLP 분야에 1조 5000억원을 투자하겠다는 계획을 밝히고 천안 사업장 LCD 라인 2개를 FO-PLP라인으로 대체하였다. 이 라인은 6개 라인으로 확대될 계획이다. 동사가 삼성전자와 삼성전기 모두에 레퍼런스를 가지고 있다는 점에서, FO-PLP의 패키지 검사의 동사의 제품이 사용될 가능성 역시 높아지고 있다.

메모리 분야
시설투자 15%
감소 예상

하지만 메모리 분야에서의 투자 집행은 다소 줄어든 것이라는 예측이 우세하다. IC인사이츠는 2020년 메모리 반도체 주력기업의 설비투자 감소가 클 것이라고 예상하였다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 3개 업체의 시설투자 비용이 336억 달러로 지난해보다 15%나 감소할 것이라 예측하였는데, 이는 코로나 발생으로 인한 세계경제 침체를 반영한 수치이다.

다만 1분기 실적을 보면 CAPEX 투자액 감소를 과다추정 할 필요는 없을 것

다만 코로나19 사태로 글로벌 경제가 주춤한 가운데서도 메모리 수요, 특히 서버와 PC 용 D램은 수요가 강세이다. 재택근무와 교육, 여가활동, 쇼핑 등이 온라인을 중심으로 이뤄지면서 서버와 PC 구매가 늘어나고 이는 D램 수요 증가를 불러오고 있다. 이는 실적에도 반영되고 있다. 삼성전자는 1분기 잠정 매출액과 영업이익을 각각 55조원과 6조 4000억원으로 집계했다. 전년동기대비 매출액과 영업이익이 각각 5.0%와 2.7% 증가한 것이다. 따라서 삼성전자의 CAPEX 투자액 감소를 과다하게 추정할 필요는 없을 것이다.

종합 전망은
복합적이나 동사 매출에 큰 영향은 없을 것

종합하자면 2020년 삼성전자의 CAPEX 투자집행액에 대한 전망은 복합적이다. 시스템 반도체 부문 투자는 늘어날 것으로 예상되나, 메모리 부문의 라인 증설에 대한 전망은 밝지 않다. 따라서 동사의 내수 패키지 검사 장비에 대한 매출 역시 평년 수준에 머무르거나 다소 감소할 것으로 추정한다. 다만 국내 패키지 검사 장비 부문 매출이 2019년 기준 전체 매출의 10% 정도를 차지하기 때문에 전체 매출에의 영향은 미미할 전망이다.

4. 투자 포인트 2 : 디스플레이향 매출 증가

4.1. Flexible OLED?

4.1.1. Flexible OLED란?

효율, 디자인에서
우위를 가지는
Flexible OLED

Flexible OLED란, 한 마디로 유연하게 구부러지는 OLED이다. OLED는 자체발광하는 특성을 가진 형광성 유기 화합물을 이용한 디스플레이로, 백라이트 시스템을 이용한 기존 LCD 패널을 이용할 때보다 더 높은 전력 효율성과 데이터 응답 속도, 더 얇은 디스플레이를 제조할 수 있다. 결과적으로 **Flexible OLED**는 LCD보다 더 높은 성능을 가지고 있지만, 그 형태 및 디자인에서 자유로운 OLED 디스플레이를 일컫는다.

유연한 특성으로 인해 형태 및 디자인에서 자유로운 Flexible OLED는 단가가 비싸 주로 중소형 프리미엄, 플래그십 스마트폰용 디스플레이에 사용되고 있다. 특히, 삼성의 S20 시리즈의 모델인 Galaxy 노트 10 시리즈, Galaxy Fold, 애플의 아이폰 11 시리즈 등에 Flexible OLED가 사용되고 있다. 또한 스마트폰 시장에서 급부상하고 있는 화웨이 역시 Flexible OLED를 스마트폰에 적용하고 있다. Flexible OLED 시장은 점차 성장하고 있으며, 점차 중소형 스마트폰용 디스플레이에 적용될 전망이다.

그림 4-1. Flexible OLED 디스플레이 모형 예시



그림 4-2. Flexible OLED가 사용된 Galaxy Fold



출처: 삼성 디스플레이 이야기, SMIC 3팀

출처: 삼성전자, SMIC 3팀

4.1.2. Flexible OLED 공정

Flexible OLED 공정은 OLED 공정에 기초한다. OLED 공정의 첫 번째 공정인 LTPS(저온 폴리실리콘) 공정은 빛을 내는 각각의 픽셀(R, G, B 층)들을 컨트롤하는 스위치인 TFT를 만드는 작업이다. 구부러지는 Flexible OLED를 만들기 위해서는 가장 아래에 위치하는 기판으로 유리가 아닌 PI(폴리이미드) 소재를 사용한다.

다음은 증착 공정이다. 증착 공정은 간단하게 발광 유기 물질을 가열하여 증발된 수증기가 맺히듯, 발광 유기 물질이 LTPS, 즉 스위치 위에 묻는 공정이다. 증착 공정 이후 유기물을 산소와 수분, 오염 물질로부터 보존시키기 위해 밀봉하는 봉지 공정이 이루어진다. Rigid OLED의 경우, 유리로 유기물질을 덮지만, Flexible OLED의 경우 TFE(박막봉지) 방식, 즉 무기물과 유기물을 번갈아가며 쌓는 방식으로 발광 유기 물질을 덮는다.

최근에는 Foldable 스마트폰이 개발됨에 따라 터치 스크린을 따로 구현하지 않고, 박막

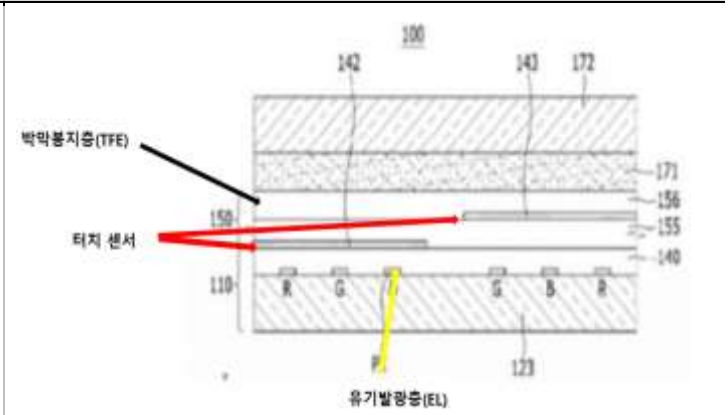
봉지층에 터치 센서를 입히는 기술의 필요성이 대두되고 있다. 박막 봉지 위 터치 센서가 입혀지기 때문에 터치스크린과 필름을 그 위에 입힐 필요가 없고, 이에 따라 디자인 면에서 자유로워질 수 있기 때문이다. 이에 더해 OLED 패널 위에 별도의 터치 센서를 장착하지 않기 때문에 생산 비용과 생산 기간을 크게 단축할 수 있어 원가 절감도 가능하다. 후술하겠지만 동사의 Flexible OLED 외관 검사 장비는 터치 일체형 제품에 대한 외관 검사가 가능하다.

그림 4-3. Flexible OLED



출처: 삼성 디스플레이 이야기, SMIC 3팀

그림 4-4. 와이옥타(터치 일체형 센서) 패널 구조



출처: DSCC, SMIC 3팀

셀 공정이란, 봉지 공정까지 마친 패널을 각 용도에 맞는 사이즈로 잘라내는 것을 말한다. 스마트폰에 들어가는 중소형 크기로 절단하는 것이다. 절단된 개별 패널을 '셀'이라고 부른다. 셀에 PCB(printed circuit board)를 부착하는 공정이 마지막 모듈 공정이고 이후, 외관 검사가 이루어진다. 이때 외관 검사는 Cell 가장자리가 가지런한지, Cell에 갈라짐이 있는지, 단편이 매끈한지, Cell depth(TEE와 PI의 두께가 일정한지) 등을 종합적으로 살펴본다.

Flexible OLED의
외관검사는
난이도가 높음

그러나 Flexible OLED의 경우에 말랑말랑한 특성이 있어 사람이 직접 검사를 하면 손상이 발생하며, 엄격한 검사가 필수적이다. 따라서 핸들링이 훌륭한 장비에 의해 실시되어야만 하며, 높은 수율을 기본으로, 대량 생산을 통해 원가를 낮출 수 있어야 한다. 즉, 빠르고 정확하게 외관 검사를 실시해야만 한다는 것이다.

4.1.3. 공정 내 동사 제품의 경쟁력

반도체 분야에서 사용하는 고도의 외관검사기술을 끊임없이 개발하여 축적해 둔 동사는 경쟁사 대비 빠른 생산 속도로 정확한 검사를 진행할 수 있어 원가 절감 효과를 누릴 수 있다.

이에 더해 Foldable 스마트폰이 크게 대두됨에 따라 OLED 내 터치 센서를 삽입하는 기술이 공정에 점차 포함되고 있는 상황이다. 실제로 중국 내 최대 디스플레이 업체인 BOE는 이 터치 일체형 공정에 대한 수율이 좋지 않아, 고객사의 물량 소화가 여의치 않은 상황이다. IR에 따르면 현재, 동사 제품 이외에 이 공정에 대한 검사를 할 수 있는 장

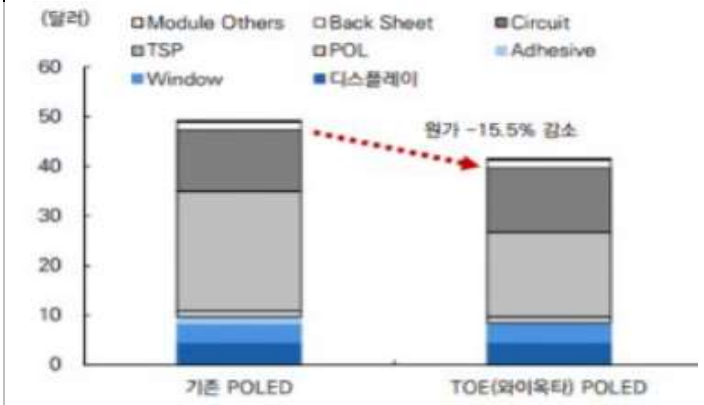
비는 없으며, 이 장비를 바탕으로 주요 디스플레이 업체들과 단독 공급 계약을 체결하고 있는 상황이다.

그림 4-5. 화웨이, MATE X 주름 장면
(터치 일체형 기술이 적용되지 않음)



출처 : Hwawei, SMIC 3팀

그림 4-6. 터치 일체형 OLED 기술 적용 시 원가 절감
(삼성 디스플레이 : 와이옥타)



출처: 스톤파트너스, SMIC 3팀

4.2. Flexible OLED 시장 성장 시, 동사가 수혜 볼 수 있는 경우

현재 OLED 시장의 가장 큰 규모를 차지하는 스마트폰 시장에서 Flexible OLED가 Rigid OLED를 점차 대체할 것을 기대함에 따라 Flexible OLED 시장은 2018년 698억 달러에서 2025년까지 연평균 28% 규모로 성장할 것으로 보인다. 따라서 Flexible OLED 시장이 성장한다면, 다음과 같은 경우를 만족할 시, 외관 검사 장비를 판매하는 동사가 수혜를 받을 것으로 보인다.

동사의 수혜가
예상되는 조건

- A. 전방 업체의 Flexible OLED capa가 증설되는 경우
- B. 외관 검사 장비의 추가 도입으로 기존 공정의 수율을 올리려는 경우
- C. 메이저 업체(대규모 수주가 예정된)와 이미 계약 관계에 있는 경우

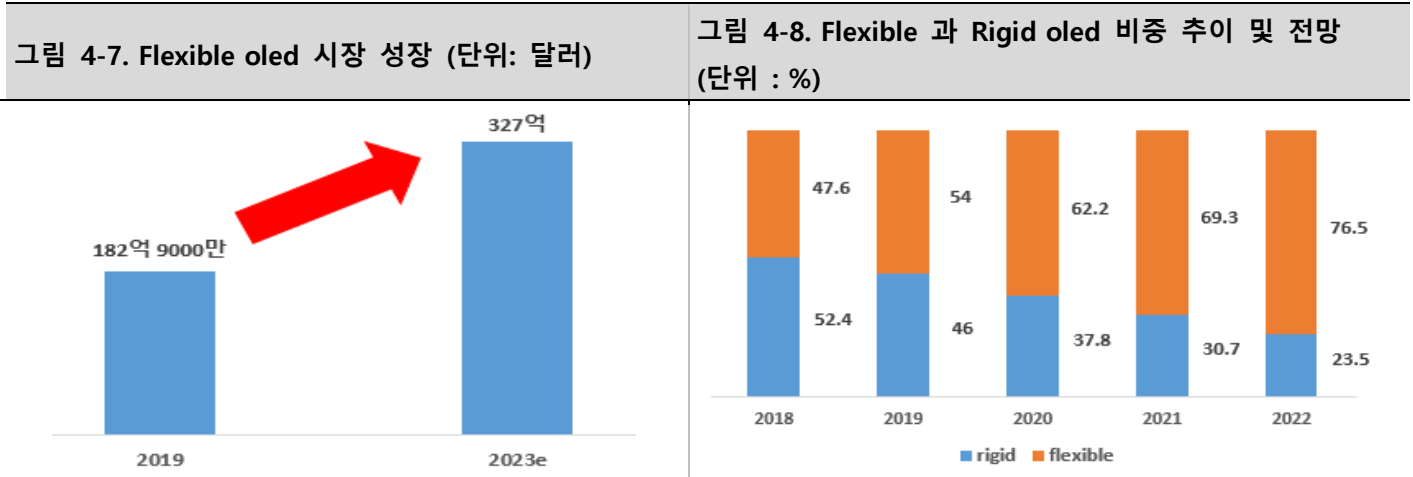
품질검사 장비의
특성상,
선점효과를 누릴
수 있다.

A와 B의 경우에 대해서는 앞선 내용에 의해 설명이 되지만, C의 경우에 대해서는 동사가 혜택을 받는 이유에 대한 추가적인 설명이 필요하다. 외관 검사 장비는 생산된 제품의 불량률을 구분하는 장비이다. 따라서 고객사가 요구하는 기준에 따라 장비를 제작하는 과정에서 해당 제품에 대한 높은 이해를 가질 수 있다. 때문에 한 번 고객사의 공정에 들어가면, 다음 수주에서도 선점 효과를 가질 수 있다. 기술적인 문제가 없다면, 신뢰도를 꾸준히 쌓아온 장비 업체를 제쳐두고, 타 업체를 선택할 가능성이 적은 것이다.

만약 타 업체를 선택한다면, 장비 TEST부터 DEMO까지 일련의 과정을 거쳐야 하므로 생산까지 오랜 시간과 비용이 소모된다. 따라서 당장 제품을 생산라인을 늘려야 하는 업체의 경우 꾸준히 사용했던 외관 검사 제품을 사용하는 것이 합리적이다. 실제로 수주양상을 볼 때, 고객사와 동사의 거래는 일회성에 그치는 것이 아니라 꾸준히 이어지는 양상을 보이고 있다.

이에 본 보고서는 전방 디스플레이 업체들의 현 상황과 전망을 파악하여, 동사의 수혜가

기대된다는 점을 위의 경우에 근거하여 설명할 것이다.



출처: DSCC, SMIC 3팀

출처: UBI reserach, SMIC 3팀

4.3 한국의 Flexible oled에 이루어지는 본격적인 투자

LCD에서 Flexible
OLED로의
공세적인 전환

중국에게 LCD 패권을 빼앗긴 한국은 차세대 디스플레이 개발에 주목하였다. Flexible OLED가 바로 그것이다. 삼성 전자는 Flexible oled를 바탕으로 지난해 Galaxy fold와 Galaxy Z Flip을 출시하여 큰 인기를 끌며, 본격적인 Foldable과 Flexible OLED의 시대를 열었다.

이러한 움직임에 맞춰 한국의 디스플레이 업체들은 꾸준히 LCD 생산 공정을 OLED와 Flexible OLED 생산 공정으로 전환하여 왔으며, 15년간 동사의 고객사였던 삼성 디스플레이마저도 올해 들어 마지막 LCD 생산라인을 Flexible OLED 생산 공정으로 전환할 것으로 보인다.

4.3.1. 삼성디스플레이의 Flexible OLED 공격적인 투자할 것 - Flexible OLED MS 확보

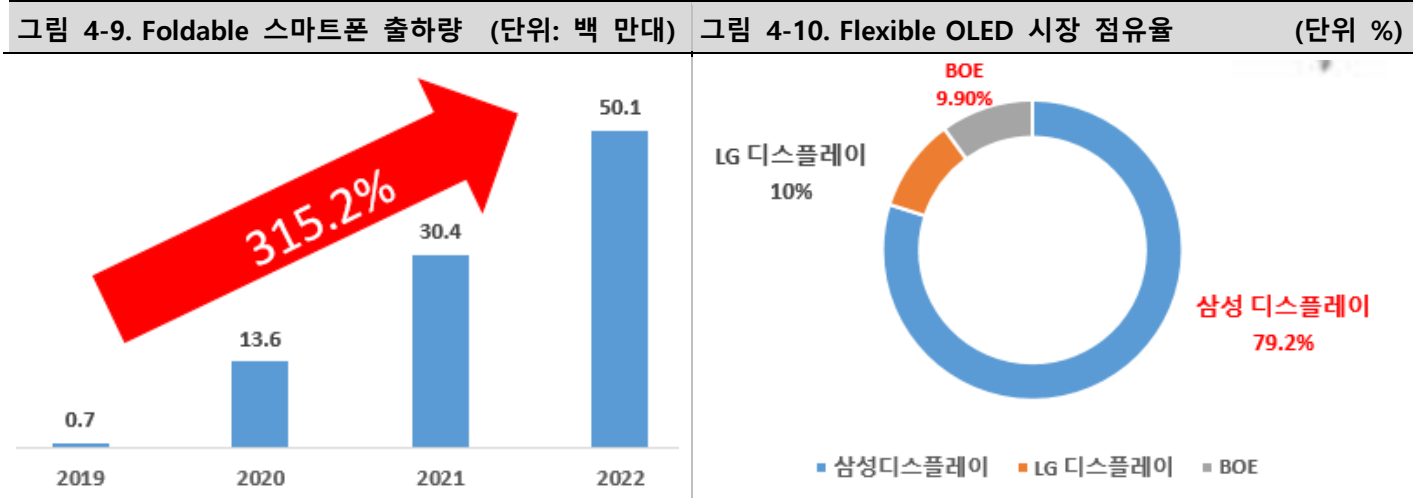
높은 단가에도
불구하고 Flexible
OLED가 적용된
제품의 인기가
높음

삼성 전자는 2019년 Galaxy Fold라는 이름으로 Foldable 스마트폰을 출시하였다. 삼성 전자의 Galaxy Fold는 세계에서 뜨거운 반응을 얻었으며, 2020년 Galaxy Z Flip과 더불어 600만대 이상이 판매될 것으로 전망되었다. Galaxy Fold의 가격 역시 중요한 요소이다. 기존의 갤럭시 S 시리즈보다 두 배 비싼, 2000달러에 달하는 가격임에도 판매량이 상당했다는 것이다. 이는 Foldable 스마트폰 시장의 폭발적인 수요가 있을 것임을 암시하며, 이를 두고 스마트폰 업체간의 경쟁이 치열해질 전망이다.

모토로라에서는 모토로라 폴더블 레이저, 화웨이에서는 MATE X는 연이어 공개되며, Foldable 스마트폰 시장의 경쟁이 본격적으로 시작되었다. 이에 따라 화웨이를 비롯한 스마트폰 업체에서는 Foldable 스마트폰에 탑재되는 Flexible OLED 공급 라인을 확보하기 위해 힘쓰고 있는 상황이다. 하지만 삼성디스플레이를 제외한 중국 디스플레이 업체들의 Flexible OLED 생산 라인의 수출이 고객사들의 기대치를 충족하지 못하고 있다.

또한 2022년 APPLE사의 Foldable 폰의 출시가 기대되는 상황이며, 이에 따라 2022년

Foldable 스마트폰의 폭발적인 수요가 있을 것이라 보인다. 이에 따라 삼성디스플레이는 Foldable 스마트폰 시장이 성장함에 따라 늘어나는 Flexible OLED의 MS를 선점하고자 스마트폰용 Flexible OLED 설비 투자를 공격적으로 늘릴 것으로 보인다.



출처: Strategy, Analytics, SMIC 3팀

출처: DSCC, SMIC 3팀

4.3.2. 삼성디스플레이 신규 투자

4.3.2.1. A3 공정의 Y옥타 공정 추가

먼저, 삼성디스플레이는 애플의 하반기 신제품 출시에 따라 애플 전용 A3 생산 공정을 터치 일체형 공정인 Y옥타로 전환하고 있다. 본래 APPLE의 18,19년 신제품은 디스플레이 사양에서 큰 변화가 없이 LCD 제품 1종, OLED 제품 2종으로 출시되었으나, 2020년 신제품은 5.4, 6.1, 6.7 크기의 Flexible OLED 패널에 모두 적용될 예정이기 때문이다. 이에 따라 삼성디스플레이는 A3 APPLE 공정 중 Ph2~Ph9은 지난해 하반기부터 Touch 일체형 Y-OCTA 라인에 대해서 공정 보완 투자를 진행하였으며, 2021년 들어 Y-OCTA 설비가 완료될 전망이다.

4.3.2.2. 신규 Flexible OLED 공정 설비 투자

Flexible OLED Capex 투자 단행

앞에서 다루었듯 Foldable 스마트폰 시장의 빠른 성장에 대응하기 위해 기업들은 선제적인 투자를 단행하고 있다. 삼성디스플레이는 현재 건설되고 있는 A5 공장에 Flexible OLED 설비투자를 시작할 것으로 전망된다. 물론 지금 당장은 삼성디스플레이 Flexible OLED 라인(A4)의 가동률에 여유가 있기 때문에 증설 요구가 크진 않으나 중장기적으로 삼성전자, 화웨이 뿐만 아니라 2022년경 Apple Foldable 제품의 출시가 기대되는 상황이기 때문이다.

이러한 상황에서 경쟁사 대비 중소형 OLED 시장에서 앞선 기술력을 확보하고 있는 삼성디스플레이 입장에서 CAPA를 늘려, 고객사 확보 및 공정 가동률을 확보해 두는 것은 시장 선점의 기회가 될 수 있다. 따라서 현재 건설되고 있는 A5 신 공장은 스마트폰용 Flexible OLED 설비 공정이 될 가능성이 높아 보이며, 삼성디스플레이는 높은 수율과 늘

어난 설비를 바탕으로 시장을 선점하려 할 것이다.

4.3.3. 동사가 수혜를 볼 수 있을 것인가.

삼성디스플레이가 A3 공정 중 7개 라인을 와이옥타 공정으로의 전환을 결정한 것에 따라 동사의 수혜가 기대되고 있다. 지난 2019년 4월, 삼성디스플레이는 (A4) 공정 Flexible OLED 내 터치 일체형 OLED 공정에 동사의 외관 검사 장비를 투입한 바 있다. 검사 제품의 특성상 선점 효과가 있고, 동사가 15년간 삼성디스플레이와 고객사였던 점을 고려하면, 이번에도 공정 전환에서도 동사의 제품이 투입될 가능성이 높다. 또한 비슷한 논리로 신규로 건설될 A5 공정의 검사 장비 역시 동사의 제품이 도입될 수 있을 것으로 전망된다.

삼성디스플레이의 터치 일체형 OLED 제품 생산으로의 공정 전환을 시도하고 있는 점, 동사가 터치 일체형 OLED 제품에 대한 외관 검사 제품을 갖추고 있다는 점, A5 신 공장이 MS 선점을 위한 Flexible OLED 생산 공정이 될 것이라는 점은 앞서 **명시한 동사가 수혜를 받을 수 있는 조건을 충족한다.**

또한 세계 최대 Flexible OLED 생산량과 시장점유율을 보유하고 있으며, 터치 일체형 OLED 기술(와이옥타)에 대한 수율을 확보한 삼성디스플레이가 동사의 제품을 발주했다는 것은 동사 제품의 기술적 우위를 보여준다. **한국 디스플레이 업체가 구매하는 장비들을 중국 디스플레이 업체들이 비슷하게 발주한 선례가 있기에, 이에 따른 수혜도 낙관할 수 있다.**

4.4. 중국의 본격적인 Flexible OLED 투자

저가 물량 공세로 LCD 시장을 가져온 중국 기업들은 LCD 가격 폭락에 따른 수익성 악화를 겪었다. 치킨 게임으로 낮춰진 단가와 늘어난 공급량 때문이다. 결국 중국 정부는 LCD 투자 중지를 결정함과 동시에 OLED 지원 정책을 실시하였고, 이에 따라 중국 디스플레이 업체들의 OLED 및 Flexible OLED에 대한 투자가 이어지고 있다.

4.4.1. BOE의 공격적인 투자 이유?

4.4.1.1. 정부 보조금

중국 정부의 보조금과, 원가 경쟁력을 바탕으로 중국 기업 BOE는 세계 LCD 시장의 1인자가 되었다. 그러나 이후, LCD 시장의 침체와 중국 정부의 OLED 지원 등을 이유로 적극적으로 OLED 및 Flexible OLED에 투자하고 있다.

또한 수요가 높은 스마트폰용 OLED 패널의 기조가 Flexible OLED로 변화하고, Flexible 스마트폰, Foldable 스마트폰 시장이 성장함에 따라 정부의 보조금, 세금 감면 등을 이점으로 삼아 Flexible OLED에 대한 설비투자를 2016년 이래로 크게 늘려, 현재 삼성 디스플레이에 버금가는 설비를 갖추게 되었다.

4.4.1.2. 공정 수율 향상 노력

공격적인 투자,
하지만 발목을
잡는 수율

그러나 현재 BOE는 늘어난 CAPA에 비해 공정 자체의 수율이 좋지 못한 것으로 보인다. 꾸준한 설비투자를 바탕으로 BOE는 화웨이와 애플, 모토로라와 같은 스마트폰 사업을 영위하는 사업자들에게 공급사 지위를 획득했지만, 수율 문제를 극복하지 못해, 고객사에게 받는 수주를 늘리고 있지 못하고 있기 때문이다.

특히 BOE는 애플 공급사 지위를 획득했지만 애플의 까다로운 품질 평가를 충족시키지 못해 최종 납품에는 이르지 못하고 있다. 이에 애플 전용 Flexible OLED 라인 B11을 증축하여 수율 향상에 집중하고 있는 상황이다.

수율이 급한 BOE,
품질개선을 위한
검사장비 추가도입
전망

BOE는 터치 일체형 디스플레이 기술 FLMOC(Flexible Multi - Layer On CELL) 방식을 적용하는데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이는 OLED 박막 봉지 위에 터치스크린을 구사하는 기술로, Foldable 스마트폰 디자인의 핵심 기술이다. Foldable 스마트폰 시장이 급격하게 성장할 것으로 예상되는 시점에서 이에 대한 수율 확보는 BOE에게 필수적이다.

FLMOC 기술은 삼성디스플레이의 와이옥타(Y-OCTA) 기술과 유사한 것으로 이 기술에 대해서는 동사의 검사 장비가 2017년부터 삼성 디스플레이에 독점으로 공급되고 있다.

그림 4-11. OLED 패널 구조(단위: 백만 CGT)

[단독] 인텍플러스, 삼성디스플레이에 와이옥타 검사장비 독점 공급

매일경제신문 | 2017.11.07

작게 크게

반도체·디스플레이 검사장비 전문업체 인텍플러스가 삼성디스플레이에 터치 일체형 디스플레이 '와이옥타(Y-OCTA)' 검사장비를 독점 공급하고 있는 것으로 확인됐다.

와이옥타는 플렉시블 유기발광다이오드(OLED)에 터치 기능을 넣은 삼성디스플레이의 독자 기술이다. 7일 관련 업계에 따르면 인텍플러스는 삼성의 플렉시블 디스플레이인 와이옥타 셀 검사장비를 올 하반기부터 삼성디스플레이에 독점 공급해오고 있다. 인텍플러스 관계자는 최근 기자와의 통화에서 "구체적인 규모를 밝힐 순 없지만 움(Yum)셀 검사장비를 글로벌 중소형 OLED 시장점유율 1위 기업에 독점 납품해오고 있다"면서 "움셀 검사장비는 플렉시블 OLED 검사장비에 와이옥타 기술을 적용한 것으로, 해당 장비에 있어 당사 제품을 대체할 곳은 없는 것으로 안다"고 말했다. '움'이란 지난 2013년 국제가전전시회(CES)에서 삼성전자가 최초로 공개한 플렉시블 OLED 디스플레이다.

출처: 매일경제신문, SMIC 3팀

4.4.2 투자 현황 및 전망

4.4.2.1 동사가 수혜를 볼 수 있을 것인가

BOE CAPA 증설로
인한 동사의 수혜

BOE 역시 지난 2019년 FLMOC 방식에 대한 검사 장비인 동사의 제품을 공급받기 위해 동사와 단독 공급 계약을 체결하였다. BOE가 현재 가동하고 있는 Flexible OLED 생산 공장은 청두에 위치한 B7과 맨양에 위치한 B11이 있다. 삼성디스플레이의 Flexible OLED 생산량을 따라잡기 위해 충칭에 B12 공장을 신설하였고 작년 말부터 올해 초에 걸쳐서 장비 발주를 시작하였다. 이 때 동사의 외관검사장비도 포함되었다. B12 공장에서는 라인 별로 시간을 두고 장비를 발주했던 B7, B11 공장과는 다르게 전 라인 분량의 장비를 한꺼번에 발주하였다.

세 공장이 정상 가동되면 월 14만 4000장의 Flexible OLED 생산이 가능하며, 이는 삼성

디스플레이의 16만 5000장과 큰 차이가 나지 않는다. 여기서 그치지 않고 BOE는 중국 정부의 전폭 지원 하에서 2019년 초, 네 번째 Flexible OLED 생산공장인 B15를 푸저우에 건설할 계획을 발표하였다. B15가 완공되어 가동될 시점은 2023년으로 예상되며 그 때의 생산량은 월 19만 2000장으로, 삼성디스플레이의 생산량을 넘어설 것이다.

BOE의 수율 개선 필요성과 동사의 수혜

BOE는 생산량에 비해 수율이 낮다는 한계를 가지고 있다. 이를 극복하고 화웨이와 애플에 대한 공급을 올리기 위해서 신규 라인 증설 뿐만 아니라 수율 올리기에도 집중할 것으로 보인다. BOE는 낮은 수율로 인하여 같은 중국 업체인 화웨이에게도 채택되지 못하고 있다. 화웨이의 올해 상반기 플래그십 스마트폰 'P40' 시리즈에 BOE의 OLED는 초도 물량 공급에도 실패하였다. 과거 화웨이의 폴더블폰인 '메이트X'에 BOE의 패널을 사용하였는데 품질 이슈가 발생한 적도 있다.

BOE는 끊임없이 수율을 올리기 위한 노력을 해야 공격적 투자가 실적으로 이어질 수 있을 것이다. 수율 개선 방법 중 하나로 기존 공장 라인에 신규 검사장비를 도입하는 방법이 있다. 실제로 BOE는 2019년에 B11에 동사의 장비 한 대를 주문하여 넣었으며 다른 기존 라인들의 수율 개선 역시 시급한 상황이기에 동사에 BOE 향 추가 검사장비 주문이 이어질 것으로 보인다.

그림 4-12. BOE 6세대 flexible OLED 투자 전망(2019년 추정, B12라인은 현재 장비를 들고 있다.)



출처: IHS, KTB투자증권, SMIC 3팀,

5. Issue

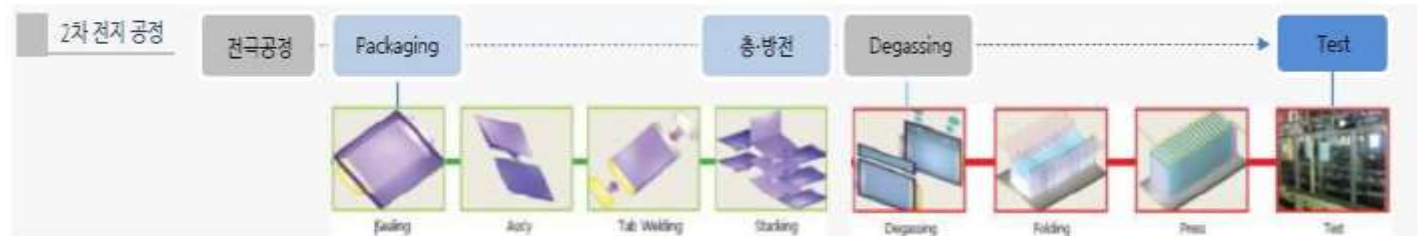
5.1 2차전지 공정에서의 외관검사

2차전지란 한 번 쓰고 버리는 것이 아니라, 충전을 통해 반영구적으로 사용하는 전지를 말한다. 2차 전지 생산 공정은 크게 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정으로 분류된다. 전극 공정은 양극, 음극, 극판을 만드는 공정이고 조립 공정은 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정이다. 조립 공정의 마지막 단계인 가스 불순물을 빼는 Degassing 과정이 끝난 후에 외관검사가 진행된다. 검사가 끝난 정상 제품은 전지를 충-방전하여 전기적 특성을 부여하는 활성화 공정으로 넘어간다.

검사 과정 자동화
및 불량 여부의
정량화를 도입한
동사의
외관검사장비

전지 내부의 셀 정렬을 검사하는 X-ray, CT 검사와 달리 외관검사에서는 빠르게 외관 상의 불량을 확인하는 것이 중요하다. 중대형 전지의 경우 크기가 작지 않기 때문에 초기에는 육안으로 검사를 하였지만 최근 몇 년 사이에 검사장비에 대한 수요가 발생하였다. 동사의 외관검사장비는 **검사 과정의 자동화**를 통해 보다 빠르고 정확하게 검사를 진행하여 생산성을 개선시킨다. 뿐만 아니라 2차 전지의 안전성 강화 문제가 대두되면서 외관검사에서도 **불량 여부를 정량화**시키려는 움직임이 생기고 있다. 이에 동사가 보유한 원천기술 중 하나인 데이터의 수집과 관리에 용이한 **딥러닝 머신 비전**을 도입하여 고객의 요구를 충족시켰다.

그림 5-1. 2차 전지 공정에서의 외관검사



출처: 인텍플러스IR, SMIC 3팀

5.2 2차전지 외관검사장비 수주 전망

5.2.1 파우치형~중대형 2차 전지 외관검사장비

동사는 2017년, SK이노베이션의 파우치형~중대형 2차 전지 검사기 개발 프로젝트에 참여하면서 2차 전지 분야의 사업을 시작했다. **파우치형 배터리**는 양극재, 분리막, 음극재를 **스태킹 방식**으로 쌓아서 만드는 전지이다. 반면에, **원통형 배터리와 각형 배터리**는 **와인딩 방식**, 즉, 양극재, 분리막, 음극재를 뭉쳐서 동그랗게 알루미늄에 넣어 원통형, 각형 알루미늄에 넣어 만든다. 파우치형의 경우, 차곡차곡 쌓기 때문에 버려지는 공간이 없어 에너지 밀도와 저장 가능 용량이 높으며 안정성이 높아 장기간 사용시에도 폭발 위험이

비교적 적어 최근 주목받고 있다.

파우치형 배터리 생산에 집중하는 SK 이노베이션

전기차용 배터리 시장에서는 각형이 2016년까지 50% 이상 쓰였으나 그 후부터 꾸준히 감소하고 그 자리를 원통형과 파우치형이 대신하고 있다. **원통형 배터리**의 경우 개발된 지 가장 오래되었기 때문에 이미 규격화 되어 있어 **생산 단가가 낮고 수급이 쉽다**. 테슬라가 대표적으로 원통형 배터리를 사용하고 있으며, 일본의 파나소닉이 테슬라의 주 공급사이다. 반면, 현대기아차, 폭스바겐, GM, 포드 등에서는 파우치형 배터리를 요구하고 있다. **SK이노베이션**은 2차 전지 생산 후발주자로서, 이미 오랜 공급 계약으로 관계를 쌓아온 원통형 배터리 시장에 무리하게 진입하는 것보다는 새롭게 부상하는 **파우치형 배터리만을 전문적으로 생산하고 있다**.

그림 5-2. SK이노베이션 2차 전지 제품



출처: SK이노베이션, SMIC 3팀

5.2.2 2차전지 외관검사장비 수주 현황

동사는 2019년 10월에 중국 Huizhou EVE United Energy에서 약 49억 원, SK이노베이션에서 약 15억 원의 2차 전지 외관검사장비 수주를 체결하였고 이는 올해 2020년의 매출에 산입될 예정이다. Huizhou EVE United Energy는 2018년 6월 EVE Energy와 SK이노베이션이 합작해 설립한 JV회사이다. 중국 후이저우 지역에 20~25GWh 규모의 배터리 생산공장을 건설하고 있어 각 장비 회사에 수주를 넣고 있다. SK이노베이션은 2018년 충남 서산 제2 배터리 공장 4,5,6호기 증설을 마무리하여 국내에 총 4.7GWh의 생산능력을 갖추었고 2019년부터 본격적인 생산에 들어가면서 2차 전지 외관검사장비를 수주한 것으로 보인다.

5.2.3 SK이노베이션향 수혜 예상

시장점유율을 늘려가는 SK 이노베이션의 증설 계획

국내 전기차 배터리 생산 기업은 SK이노베이션을 포함하여 LG화학, 삼성SDI 세 곳인데, SK이노베이션이 셋 중 가장 늦게 시장에 진입한 만큼 현재는 가장 작은 생산 규모를 가지고 있다. 점유율을 높이기 위해 전기차의 수요 증가와 기술적 트렌드에 맞춰 2차 전지 기술 개발을 지속적으로 수행하는 등 배터리 사업부에 투자를 아끼지 않았다. 그 결과, 전기차 배터리 시장 분석업체 SNE리서치에 따르면 2019년 1,2월 판매된 글로벌 전기차

에 탑재된 배터리 사용량 순위에서 이전까지 순위권 밖이었던 SK이노베이션이 232.2%의 성장률을 보이며 10위로 급부상하였다.

최근 SK이노베이션은 폭스바겐의 새로운 전기 SUV모델 'ID.4'의 배터리 공급사로 선정되어 2022년부터 2030년까지의 배터리가 수주 되어있다. 증가하는 전기차용 파우치형 배터리 수요에 맞게 생산량을 늘리기 위해 **공격적인 설비 투자를 계획**하고 있다. 국내외에 공장을 증설할 때 2017년부터 함께 외관검사장비 개발 프로젝트를 함께 진행하고 2019년부터 실제 수주를 넣기 시작한 동사의 장비를 또 선택할 가능성은 매우 높다. 실제로 Huizhou EVE United Energy는 EVE Energy와의 합작회사임에도 동사에 수주가 들어왔다는 점에서 큰 이변이 없는 한, 몇 년 간의 SK이노베이션 향 장비 납품을 통해 수혜를 입을 것으로 기대된다.

그림 5-3. SK이노베이션 해외 공장 증설 현황 및 계획

지역	양산 예정 시기	규모	
헝가리 코마롬 1공장	2020년 상반기	7.5GWh	
헝가리 코마롬 2공장	2022년	10~16GWh	
헝가리 외 유럽 내 지역	미정	6GWh	폭스바겐 합작 공장 예정
미국 조지아주 1공장	2022년	9.8GWh	
미국 조지아주 2공장	미정	9.8GWh	2020년 상반기 최종 결정 예정
중국 창저우 공장	2020년 하반기	7.5GWh	
중국 옌청 공장	미정	20~25GWh	EVE와 합작 공장

출처: SMIC 3팀

5.3 바이오 사업

동사는 사업 다각화의 일환으로 관계회사를 통해 바이오 사업을 영위하고 있다. **(주)인텍 바이오의 지분 15.8%와 (주)인텍메디의 지분 70.0%**를 보유하고 있으며 (주)인텍메디는 현재 연결 대상 종속기업으로 2019년 매출은 약 45억이었다. 바이오 산업의 특성 상 장기적인 연구개발 투자가 필요하여 흑자전환까지의 기간이 걸려, 아직 매출 금액이 높지는 않다. 동사의 원천기술을 바탕으로 신기술을 도입한 의료기기 개발을 완료하였고, 판매를 목전에 두고 있어 2년 내에 그 시너지 효과를 입증할 것이라고 예상된다.

5.3.1 인텍메디

2018년 11월, 오송첨단의료산업재단과 합작 투자하여 인텍메디를 설립하였다. 인텍메디는 **동사의 첨단 광학기술을 바탕으로 의료광학장비를 개발하여 생산 및 판매한다.** 초고속 영상처리 기술과 정밀 영상처리 기술을 도입한 스마트 복강경 절제기, 형광수명현미경 등을 개발하였다.

인텍메디의 **스마트 복강경 절제기**는 복강경 수술 시 광학기술을 이용해 혈관 위치를 정확하게 파악하여 실시간으로 혈관의 위치를 영상으로 구현해낸다. 혈관을 피해서 조직을 절제하여 수술 과정에서 출혈을 최소화할 수 있게 된다. 세계 복강경 절제기 시장은 현

스마트 복강경
절제기 2년 내
상용화 가능

재 존슨 앤 존슨, 메드트로닉, 올림푸스, 3개의 회사가 점유하고 있어 1회용 소모품임에도 60만 원이라는 높은 가격이 형성되어있다. 성능이 뛰어나고, 가격경쟁력을 갖춘 인텍메디의 복강경 절제기는 2년 내에 상용화될 것으로 보이며 향후 글로벌 의료기기 업체로의 도약을 기대해 볼만 하다.

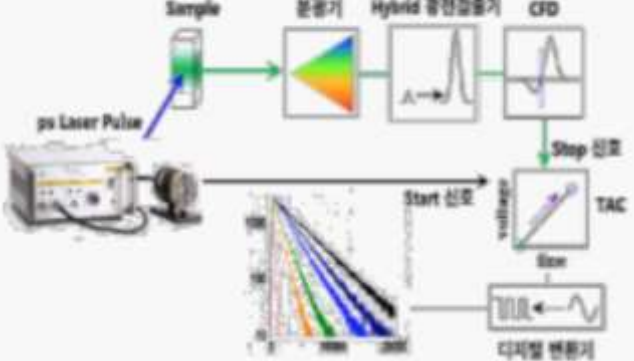
체외진단기기 납품
시작

이외에도 인텍메디는 동사와의 협업을 통해 '형광수명 정보를 활용한 체외진단 장치 및 기술'을 개발하였다. 이는 형광 물질을 통해 수 나노 초 내에 일어나는 분자의 변화를 추적 관찰하는 기술로, **혈액, 침 등에 있는 질병 정보를 정확하게 읽어내 몸 밖에서 병을 진단할 수 있게** 해준다. 보다 더 정확한 진단을 위해 '능동형 미세 유체 조절기술'을 도입해 유체와 시료의 반응이 충분히 일어날 수 있도록 하였다. 이렇게 만들어진 진단기기는 새로운 진단키트를 개발하는 기업에 주로 공급한다. 2019년 4월, 인텍바이오와의 납품 계약을 시작으로 시장에 본격적으로 진출하였다. 전 세계적으로 다양한 체외진단키트의 개발이 요구되는 흐름 속에서 인텍메디와의 납품 계약 역시 증가할 것으로 예상된다.

5.3.2 인텍바이오

체외진단키트
국내, 중국, 유럽
인허가 완료, 판매
시작

2017년 3월 설립한 인텍바이오는 **체외진단의료키트**를 개발하여 판매하는 기업이다. 비타민 D, 테스토스테론 수치를 측정하여 전립선 암과 골다공증 여부를 진단하는 키트, 갑상선자극호르몬 수치로 갑상선 암을 진단하는 키트 등을 개발하였다. 협심증, 치매를 진단하는 키트도 서울대병원과 함께 개발 중에 있다. 개발 후 판매를 위해 국가 인증을 받기 까지 시간이 걸려 지난 3년 간은 매출이 없었으나 2019년 국내, 중국, 유럽에서 인허가를 완료하여 판매를 시작하였으며 올해는 미국 FDA 인허가 완료를 목표로 한다.

그림 5-4. 인텍메디 스마트 복강경 절제기	그림 5-5. 인텍메디 형광수명현미경
[스마트 복강경 절제기]  출처: 인텍플러스IR, SMIC 3팀	[형광수명현미경]  출처: 인텍플러스IR, SMIC 3팀

6. 매출추정(반도체/디스플레이/그 외)

6.1 반도체향 매출 추정

6.1.1 반도체 패키지 장비 수출 매출 추정

<BASE CASE>

3.1.1.에서 전술한 내용을 종합하면, 이미 동사는 Intel과 단독공급계약을 맺었고, 과거 사례를 볼 때 앞으로 꾸준한 수주는 보장되어 있는 것으로 보인다.

보다 구체적인 논리와 수치는,

- 1) 증권사 리포트에 따르면 2019년 동사의 Intel 납품 금액은 '파일럿 라인' 수준이다.
- 2) 파일럿 라인이란 초도 양산인데, 2019년 출시되어 2020년 4월부터 제품 양산 시작되는 레이크필드의 생산 타임라인과 맞아떨어진다.
- 3) 2019년 동사의 Intel 납품 금액은 레이크필드에 대한 초도 양산 용도로 추정된다.
- 4) 2020년 4월부터 레이크필드가 탑재된 삼성 PC제품이 실제로 출시되고, 타사 제품들도 올해 안 출시 예정이다.
- 5) 그러므로 2021년까지는 레이크필드 양산을 위해 최소한 초도 양산 수준만큼은 동사 제품을 더 납품하게 될 것으로 보인다.

추가로 반도체의 발달 방향이 HI로, 기존보다 크기가 커지고 부피가 생기는 형식이다. HI 제품군 비중이 점차 커질 것이고, 특히 동사의 고객사 인텔이 가장 이 분야의 선도 주자다.

- 1) 그러므로 HI 관련된 생산라인은 증가할 것이다.
 - 2) HI 라인에는 해당 사양에 맞는 새로운 검사 장비가 필요해질/이미 필요할 것이고,
 - 3) 동사의 장비가 이 사양을 충족시키는 기술을 가진 것이 Intel의 선택으로 증명되었다.
 - 4) 그러나 2020년 CAPEX는 170억,
- ➔ 그러므로 2020년, 2021년에 Intel에 대한 매출은 아무리 보수적으로 추정하여도 2019년 동사의 Intel향 매출로 추정되는 150억과 동일한 수준이다. 사실 이보다 성장 여력이 훨씬 높다고 생각된다.

(단위 : 천원)		2020E	2021E
반도체 외관검사장비	수출 패키지	21,180,767	21,180,767
	내수 패키지	3,816,160	3,975,167
반도체 계		33,503,713	36,483,534

<BULL CASE>

본 보고서는 앞서 3.1.2.에서 AMD가 동사의 고객사가 될 가능성이 매우 크다고 판단하였다. 여기에 더해, Intel보다도 더 빠른 타임라인으로 동사 장비를 Intel의 규모와 동일하게 매입할 가능성이 있다.

이미 패키지 기술 발전과 HIC가 반도체 개발의 트렌드임을 앞서 밝힌 바 있다. AMD 역시 2015년 메모리 반도체끼리만 적층하는 HBM기술을 발표하였던 적 있고, 2017년에는 CPU에 2D HIC기술인 MCM 구조를 채택하기도 했다. 이 방식은 앞서 FOVEROS와 함께 설명한 3D보다 하위의 '인터포저 방식'의 HIC 칩이다.

AMD가 현재 HIC 기술에 관하여 Intel에게 뒤쳐져있다는 뜻이다. **CPU시장에서 기술력과 제품 사양으로 Intel의 지위를 빼앗으려 노력하는 AMD 입장에서는, Intel이 다시 1위 기업의 면모를 보이는 것이 곱게 보일리 없다. 이미 헛수로 2년이나 늦은 상황이므로, 보다 빠른 시일 내에 제품을 출시하고 양산하여 Intel의 FOVEROS를 따라잡으려고 노력할 것이다.**

FOVEROS는 2018년 12월 기술을 발표했고, 아마도 해당 기술 관련 제품을 생산하기 위해 2018년 10월 동사의 클라이언트용 패키지 장비를 주문했을 것이다. 2019년 2월 레이크필드 제품을 발표하였고, 2019년 동사의 수주 물량이 파일럿 라인 수준이라는 점을 미루어볼 때 FOVEROS 기술이 적용된 레이크필드의 초도 양산 물량일 가능성이 높다. 이후 2020년 출시를 앞두고 있는 상태다. **FOVEROS의 경우 기술 발표부터 제품 출시까지 약 1년 5개월 정도가 걸린 셈이다.**

마음 급한 AMD는
동사 장비도 급하다
-금년 4월 기술발표
이후 1년 이내,
1년에 2019 Intel
만큼 매출 발생 가능

포베로스 기술이 2018년 발표되었는데, 2019년 시험양산을 통해 제품이 개발되고 2020년 4월 본격적으로 양산을 시작한다. 동사와의 클라이언트 패키지 검사 장비 공급 계약이 2018년 10월이고 그 이후 시험양산 라인 수준의 매출이 발생하였던 것을 미루어보면, **AMD역시 최근 3D 기술을 발표하였으므로 계약을 서둘러 진행한 후 곧바로 동사 장비를 들여올 가능성이 높다.**

앞서 동사의 Intel향 매출이 레이크필드에 대한 파일럿 물량 수준임을 언급하였다. 그렇다면 Intel 제품의 대량 양산 물량과는 차이가 있고, **시제품에 대한 표준적인 수요 수치일 가능성이 크다. 그렇다면 AMD와 Intel의 시장 점유율을 따져볼 필요가 없이, AMD의 초도양산 수준 역시 Intel과 유사하며, 동사의 장비에 대한 수요 역시 유사하다고 추정할 수 있다.**

AMD의 X3D는 FOVEROS의 1년 5개월보다 빠른 1년 이내 양산을 시작하여 Intel의 2019년 물량을 넘어설 가능성이 크다고 생각하지만, 보수적 가정을 위해 동일하게 1년간 2019년의 수요가 발생한다고 가정했다.

2020년 4월 X3D 기술이 발표되었고, 아직 테스트 단계 중이므로 보수적으로 5-6월 가량 계약이 완료되어 매출이 3분기와 4분기에 발생할 것이라고 가정하여

2020년 AMD향 매출은 2019년 Intel향 매출의 절반 75억을 추정하였다.

2021년에는 양산 단계에 들어가므로 초도 양산 물량을 넘어설 가능성이 높지만, Intel향 매출과 마찬가지로 매우 보수적으로 초도 양산 당시와 동일하게 발생한다고 가정하여

2021년 AMD향 매출은 2019년 Intel향 매출과 동일한 150억을 추정하였다.

(단위 : 천원)		2020E	2021E
반도체 외관검사장비	수출 패키징	28,680,767	36,180,767
	내수 패키징	3,816,160	3,975,167
반도체 계		41,003,713	58,374,160

6.1.2 Mid-End 부문 매출추정

3.2.에서 전술한 부분을 정리하면,

- ➔ 1) flip chip/bga등 솔더볼을 사용하는 반도체가 상용화되었다.
- 2) 이 경우 정밀검사가 패키징 전 단계 Mid-End에서도 필요하다.
- 3) 솔더볼을 정밀검사하는 장비 중 동사가 가장 최첨단이다.
- 4) 동사가 특허를 보유하여 진입장벽과 시장선점효과를 동시에 누린다.
- 5) Substrate 기판 시장 자체도 성장하고 있으며,
- 6) 패키징 기술이 고도화될수록 동사 장비에 대한 수요가 늘어날 것이다.
- 7) 심지어 그 물꼬가 트인 것이 겨우 3년전이므로, 매출 성장 여력이 크게 남는다.

-> 동사장비가 기존 장비를 대체할 기술력을 가진 만큼, Substrate 시장 성장보다 더 큰 성장률도 가능하며, 가장 보수적으로는 Substrate 시장의 성장만큼은 매출이 함께 성장한다고 보아도 무리가 없다고 본다.

동사의 2020년, 2021년 매출액 중 내수 부문에 대한 추정논리는,

이 부문의 내수는 삼성전자향으로 추정되므로, 지속적인 수주가 발생한다고 가정하여 20, 21년 모두 Substrate 시장 성장률인 12%를 적용하였다.

동사의 2020년, 2021년 매출액 중 수출 부문에 대한 추정논리는,

- 1) 2020년에 수출에 대해서는 가장 보수적인 추정을 적용하여, 2020년 현재까지 발생한 수주가 2020년의 유일한 매출액이라고 가정. 이미 수주 공시가 되어 2020년 3분기

실적으로 반영될 것으로 예상되는 unimicron의 수주액 62억과 최근 기사로 확인한 교세라의 수주액 6억 3천을 을 합친 68억을 그대로 반영.

추가적으로 WSI 제품에 대한 수요 증가로 세 군데 이상의 교세라와의 수주 금액 수준의 주문이 발생할 것으로 추정해, 6억*3배를 더해주었다.

2) 2021년은 Unimicron이 지속적으로 주문을 발생시킬 경우를 산정하였다. Intel의 Value Chain에 있는 업체이기 때문에 충분히 가능하다고 보았다. 정확한 수치는 2020년 3분기에 발생할 매출액에, 아주 보수적으로 Substrate 시장의 연평균 성장률 12%를 적용하였다.

3) <Bear Case>의 경우, 1)과 2)의 경로로 매출이 발생할 것이라고 보았고

<Bull Case>의 경우, 여기에 AMD Value Chain의 PCB업체의 수요가 발생할 것이라고 보았다. Intel의 레퍼런스로 Unimicron의 수요가 발생하였으므로, Bear case의 금액에 2020년 수출액과 동일한 금액 68억이 추가될 것으로 보았다.

2020년의 수주 잔고와 그 이전 기발생 수출액 수준을 비교하면 2배 이상이기 때문에, Mid-End 부문의 추정 매출액이 무리하지 않다고 판단하였다.

<Base Case>

(단위 : 천원)		2020E	2021E
반도체 외관검사장비	수출 Mid-End	6,890,626	9,517,501
	내수 Mid-End	1,616,160	1,810,099
반도체 계		33,503,713	36,483,534

<Bull Case>

(단위 : 천원)		2020E	2021E
반도체 외관검사장비	수출 Mid-End	6,890,626	16,408,127
	내수 Mid-End	1,616,160	1,810,099
반도체 계		41,003,713	58,374,160

6.2 디스플레이 매출추정

디스플레이 부분 매출 추정에 앞서, 동사의 매출 발생원이 내수 부분에서는 삼성디스플레이 수출 부분에서는 중국의 BOE 라는 것을 전제하겠다. 1) 수주 관련 공시가 주로 삼

성의 VALUE CHAIN과 관계되어 있다는 점, 2) 동사와 삼성디스플레이가 15년간 거래를 이어온 점, 3) BOE가 2019년 기준 중국 Flexible OLED 업체로서 유일하게 유의미한 점 유율을 기록했다는 점(1% 이상), 4) 결정적으로 동사의 주 매출이 주로 BOE와 삼성디스플레이에서 발생한다는 점을 고려하였다. 따라서 디스플레이 부분에서 수출 부분은 BOE향 매출을 의미하고, 내수 부분은 삼성디스플레이향 매출을 의미한다.

또한 동사는 장비를 수주 받는 장비 공급 업체이기 때문에 수주 시점과 매출 인식이 6개월~1년 정도 차이가 발생할 수 있다는 점을 고려하였다.

(단위 : 천원)		2017	2018	2019	2020E	2021E
디스플레이	수출	610,640	204,146	2,683,560	11,500,000	6,900,000
	내수	2,556,000	4,648,500	5,031,000	7,000,000	10,100,000
디스플레이 계		3,166,640	4,852,646	7,714,560	18,500,000	17,000,000

6.2.1 삼성디스플레이향 매출 추정

1)동사가 고가의 외관 검사 장비를 수주하는 장비 공급 업체라는 점, 2)작년 수주 공시와 IR에 따라 동사 장비의 가액을 추정할 수 있었다는 점, 3)공정 라인당 투입되는 동사 제품 장비가 1대라는 점을 근거로 동사의 연도별 매출 추정은 공급된 검사장비의 수를 바탕으로 추정하였다. 추정 논리는 다음과 같다.

2020년 매출을 추정하기 전에, 2019년 매출을 바탕으로 삼성디스플레이에 들어간 장비의 숫자를 추정하였다. 2019년 동사는 삼성디스플레이 A4 공정에 Flexible OLED 검사 장비를 공급하였다. 이에 대한 매출액은 금융전자공시에 게시된 단일판매 및 공급 계약 공시에 따르면 약 34억이다. 또한 A4의 생산라인은 2개이며, 삼성디스플레이에 납품된 제품의 가격이 20억 내외라는 IR에 근거하여, 라인당(15k/월) 하나의 동사 제품이 투입되며, 동사 제품 1대당 가격은 약 17억이라고 추정하였다.

단일판매 · 공급계약체결

1. 판매 · 공급계약 내용		디스플레이 검사 장비
2. 계약내역	조건부 계약여부	미해당
	확정 계약금액	3,409,999,980
	조건부 계약금액	-
	계약금액 총액(원)	3,409,999,980
	최근 매출액(원)	16,109,102,487
3. 계약상대방	매출액 대비(%)	21.17
		삼성디스플레이 주식회사

또한 삼성디스플레이는 매년 공정의 수율을 높이기 위해 일정 금액 예산을 편성하여 동사에게 비전 모듈이라는 솔루션 등을 수주한다는 IR에 근거하여 2019년 매출액에서 34억을 차액한 금액이 매년 발생한다고 가정하였다. 이에 따라 삼성디스플레이에서 꾸준히

발생하는 금액을 약 16억이라고 가정하였다.

1) 2020년도 매출 추정

앞선 투자 포인트에서 APPLE의 Flexible OLED 신제품 수요에 근거하여, 삼성 디스플레이의 공정 7개 라인이 Y-오텍 공정으로 전환될 것이라는 점과 A5 공정이 Flexible OLED설비가 될 것이라는 점을 밝혔다. 이에 대해 **1)동사가 15년간 삼성디스플레이와 협력업체였다는 점, 2) 동사의 제품이 와이오텍 공정을 위한 유일한 검사 장비라는 점, 3) 직전 연도에 같은 장비를 납품했었다는 점**을 근거로 7개 라인에 외관 검사장비를 모두 동사가 납품할 것이 점은 합리적으로 보인다.

다음으로 고려해야할 점은 동사가 수주 받은 제품에 대해 매출로 인식하는 연도인데, 매출 인식이 최대 1년까지도 걸릴 수 있다는 점을 근거로 총 7개의 제품이 각각 2020년도 3개, 2021년도 4개에 인식될 것이라고 추정하였다. 매출이 특정 연도에 몰려 매출이 과하게 발생하는 점을 고려하였다.

이에 따라 2020년에 매출로 인식된 (3대*약 17억(제품가격)) + 16억(솔루션 등) = 약 70억으로 추정하였다. 21년도에 완료될 것이라고 예상되는 A5 공정에 들어가는 제품 설비는 고려하지 않았다.

2) 2021년도 매출 추정

21년도는 완료된 A5 공정에 투입될 장비 매출을 고려하였다. 그러나 삼성 디스플레이의 A4 공정의 가동률이 아직 여유로운 점을 근거로 1개 라인(15K/월)만이 가동될 것이라고 보수적이라고 추정하였다.

따라서 2021년도 매출은 (17억 *5) +16억 = 약 101억이라고 추정하였다. 이를 바탕으로 추정된 매출은 다음과 같다.

	2020	2021
매출액	7,000,000,000	10,100,000,000
공급 제품 개수	3대(A3)	5대(A3, A5)
솔루션 등	1,600,000,000	1,600,000,000

6.2.2 BOE향 매출 추정

BOE 매출 추정 역시 삼성 디스플레이의 매출과 같은 논리로 추정하였다. BOE에 납품된 장비는 작년 B11 공장에 납품된 장비의 가격이 26억이라는 점과 2019년 수출 부분 매출이 26억이라는 점을 근거로 장비 발주 이외의 매출이 없었다고 추정하였다.

1) 2020년 초BOE의 장비 발주가 확정된 것은 B12 공장 3개 라인 각각에 하나씩이고, B11 라인 2개에 각각 발주되었다. 따라서 **2020년 매출로 인식되는 장비는 총 다섯 개이며, BOE향 매출은 26억 * 5로 총 약 115억이다.**

2) 2021년도 매출은 Flexible OLED에 대한 수요와 중국 정부의 자본을 업은 BOE업체의 공격적이 투자 성향과 계획, 수율을 빠르게 올려야 하는 BOE의 성향을 고려하였다. 현재 BOE 공장은 B7,B11,B12로 각각 3개 라인을 포함하며, 아직 외관 검사 장비가 투입되지 않은 것은 3개 뿐이다. 이에 따라 2020년 하반기 3개 라인에 대해 수주가 발생하며, 2021년 매출로 인식될 것이라 추정하였다. 따라서 2021년 매출로 인식되는 장비는 총 세 개이며, 매출은 26억 * 3으로 총 약 69억이다.

위와 같은 논리로 추정된 디스플레이 부분 매출은 다음과 같다.

단위 : 원	2020	2021
삼성디스플레이	7,000,000,000	10,100,000,000
BOE	11,500,000,000	6,900,000,000
계	18,500,000,000	17,000,000,000

6.3 그 외의 매출추정

2차전지 분야 매출의 경우 19년말 수주잔액을 20년 매출로 인식한다. 또한 Issue에서 전술하였듯, 20년에는 전방산업에서의 활발한 Capex 투자가 예정되어 있다. 보수적으로 21년 매출액을 20년 매출액과 동일하게 예상한다.

기타 분야 매출의 경우, 바이오 분야의 성장세로 인하여 매출증가가 예상된다. 하지만 합리적 추정이 어렵기 때문에 보수적으로 19년 매출과 동일한 금액을 사용한다.

6.4 총 매출추정 결과

(Base Case)

(단위 : 천원)			2017	2018	2019	2020E	2021E
반도체 외관검사장비	수출	패키징	13,444,421	4,501,273	21,180,767	21,180,767	21,180,767
		Mid-End	1,116,108	0	2,336,629	6,890,626	9,517,501
	내수	패키징	4,440,000	2,951,000	4,100,000	3,816,160	3,975,167
		Mid-End	0	545,000	1,443,000	1,616,160	1,810,099
반도체 계			19,000,529	7,997,273	29,060,396	33,503,713	36,483,534
디스플레이	수출	LED 그외	610,640	204,146	2,683,560	11,500,000	6,900,000
	내수	LED 그외	2,556,000	4,648,500	5,031,000	7,000,000	10,100,000
디스플레이 계			3,166,640	4,852,646	7,714,560	18,500,000	17,000,000
2차전지	수출		0	0	0	6,400,000	6,400,000
	내수		0	1,485,000	0		
기타	수출		695,406	705,488	1,209,415	1,209,415	1,209,415
	내수		1,442,980	1,068,695	2,546,531	2,546,531	2,546,531

(Bull Case)

(단위 : 천원)			2017	2018	2019	2020E	2021E
반도체 외관검사장비	수출	패키징	13,444,421	4,501,273	21,180,767	28,680,767	36,180,767
		Mid-End	1,116,108	0	2,336,629	6,890,626	16,408,127
	내수	패키징	4,440,000	2,951,000	4,100,000	3,816,160	3,975,167
		Mid-End	0	545,000	1,443,000	1,616,160	1,810,099
반도체 계			19,000,529	7,997,273	29,060,396	41,003,713	58,374,160
디스플레이	수출	LED 그외	610,640	204,146	2,683,560	11,500,000	6,900,000
	내수	LED 그외	2,556,000	4,648,500	5,031,000	7,000,000	10,100,000
디스플레이 계			3,166,640	4,852,646	7,714,560	18,500,000	17,000,000
2차전지	수출		0	0	0	6,400,000	6,400,000
	내수		0	1,485,000	0		
기타	수출		695,406	705,488	1,209,415	1,209,415	1,209,415
	내수		1,442,980	1,068,695	2,546,531	2,546,531	2,546,531

7. Appendix – Valuation : Peer Historical PER Method

7.1 Peer Historical PER Method 선정 이유

동사는 17년과 18년 적자를 기록해왔으나, 19년 최대실적을 기록하며 턴어라운드 하였다. 또한 본 보고서의 논리에 따르면, 동사의 흑자전환은 일회적인 현상이 아니다. 인텔을 필두로 한 북미향 반도체 고객사 확보와 디스플레이향 매출 성장을 앞세워 향후 지속적인 매출성장을 이루어낼 것이기 때문이다. 즉, 질적으로 한 단계 업그레이드 된 동사의 지속적인 성장스토리가 기대되고 있는 상황이다. 따라서 **해당 기대감까지 적절히 반영할 수 있는 PER Method가 동사에게 가장 적절한 Valuation Method라고 판단한다.**

PER Method 중 Peer Historical PER Method를 선택한 이유는 다음과 같다.

(ㄱ) 동사는 큰 폭의 매출성장과 이익의 질적 개선을 19년에 보여주었다. 또한 이 성장세는 20년에도 지속될 예정이다. 따라서 **동사의 과거 Historical Data중에는, 현 시점에서 동사의 가치를 표현할 적절한 벤치마크가 없다.** 따라서 Historical PER Method는 사용이 불가능하다.

(ㄴ) 국내에는 동사와 유사하게 검사장비(AOI 검사장비)를 납품하는 기업으로 “고영”이 존재한다. 특히 고영은 반도체와 전자제품 생산 과정에서 필요한 검사장비를 납품하고 있으므로 동사와 사업 영역이 유사하다고 할 수 있다.

물론 현재의 고영은 동사와 차이가 제법 있다. 예컨대, 고영의 매출액은 2000억원 수준이며 동사에 비해 중국이나 아시아 쪽 매출비중이 크다. 또한 고영은 디스플레이나 2차 전지쪽 보다는 자동차산업 쪽으로 검사장비를 납품하고 있다.

하지만 **과거의 고영은 현재의 동사와 닮은 점이 많다.** 08년~12년 고영은 매출액 800억원 전후의 규모였으며 대부분 반도체산업 쪽으로 검사장비를 납품하고 있었기 때문이다. 더욱이 당시 고영은 과도기적 3D기술을 선제적으로 적용하여 시장에서 **기술력으로 앞서 나가던** 시기였다. 당시 고영은 기술력을 바탕으로 경쟁업체였던 Cybertoptics와 CKD(일본)를 제칠 수 있었다. 이러한 일련의 모습은 현재 동사가 기술력을 바탕으로 KLA를 제치고 시장을 확장해나가고 있는 모습과 매우 유사하다.

따라서 고영의 Historical PER Data를 벤치마크로 삼아 동사의 Valuation을 진행하고자 한다.

7.2 Earning Table

(Base Case)

계정과목명 (단위: 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	23,053,280	16,731,046	24,305,555	16,109,102	40,530,902	62,159,659	63,639,480
매출액YoY(%)		-27%	45%	-34%	152%		
매출원가	14,951,762	12,313,430	14,187,547	14,073,864	21,982,189	30,458,233	29,910,556
매출총이익(손실)	8,101,518	4,417,615	10,118,007	2,035,238	18,548,712	31,701,426	33,728,924
매출총이익률, GPM(%)	35%	26%	42%	13%	46%	51%	53%
판매비와 관리비	7,653,513	7,972,291	10,088,788	10,354,699	13,843,082	20,563,005	21,576,325
영업이익(손실)	448,004	(3,554,675)	29,218	(8,319,461)	4,705,629	11,138,421	12,152,599.78
영업이익률, OPM(%)	2%	-21%	0%	-52%	12%	18%	19%
금융손익	(477,975)	(49,530)	(564,341)	(16,297)	(44,255)	(21,323)	(49,008)
기타손익	482,016	51,642	267,836	1,824,389	(226,070)	115,801	454,259
법인세비용차감전순이익(손실)	452,045	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	4,435,304	11,232,900	12,557,852
유효법인세율	0%	0%	0%	0%	-22%	0%	0%
법인세비용	0	0	0	0	(987,058)	0	0
당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	5,422,363	11,232,900	12,557,852
지배주주 귀속 당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(214,990)	(6,388,358)	5,432,429	11,232,900	12,557,852
비지배주주 귀속 당기순이익(손실)	0	0	(52,295)	(123,011)	(10,065)	0	0

(Bull Case)

계정과목명 (단위: 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	23,053,280	16,731,046	24,305,555	16,109,102	40,530,902	69,659,659	85,530,106
매출액YoY(%)		-27%	45%	-34%	152%		
매출원가	14,951,762	12,313,430	14,187,547	14,073,864	21,982,189	34,133,233	40,199,150
매출총이익(손실)	8,101,518	4,417,615	10,118,007	2,035,238	18,548,712	35,526,426	45,330,956
매출총이익률, GPM(%)	35%	26%	42%	13%	46%	51%	53%
판매비와 관리비	7,653,513	7,972,291	10,088,788	10,354,699	13,843,082	21,984,271	25,684,392
영업이익(손실)	448,004	(3,554,675)	29,218	(8,319,461)	4,705,629	13,542,155	19,646,564
영업이익률, OPM(%)	2%	-21%	0%	-52%	12%	19%	23%
금융손익	(477,975)	(49,530)	(564,341)	(16,297)	(44,255)	(21,323)	(49,008)
기타손익	482,016	51,642	267,836	1,824,389	(226,070)	115,801	454,259
법인세비용차감전순이익(손실)	452,045	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	4,435,304	13,636,633	20,051,816
유효법인세율	0%	0%	0%	0%	-22%	0%	0%
법인세비용	0	0	0	0	(987,058)	0	0
당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	5,422,363	13,636,633	20,051,816
지배주주 귀속 당기순이익(손실)	452,263	(3,552,563)	(214,990)	(6,388,358)	5,432,429	13,636,633	20,051,816
비지배주주 귀속 당기순이익(손실)	0	0	(52,295)	(123,011)	(10,065)	0	0

7.3 매출총이익률 추정

(단위:천원)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020E	2021E
매출총이익률	35%	26%	42%	13%	46%	51%	53%

2020년과 2021년의 매출총이익률을 51%와 53%로 추정하며 그 이유는 아래와 같다.

(ㄱ) 우선 위의 표를 통해 알 수 있듯이, 매출액이 증감하는 경우 이에 따라 매출총이익률이 크게 개선되거나 악화되는 것을 알 수 있다. 본 보고서는 향후 매출증가를 주장하고 있으므로 19년에 비해 개선된 매출총이익률을 추정한다.

(단위 : 천원)	2017년	2019년	(단위 : 천원)	2017년	2019년
반도체 수출 계	14,560,529	23,517,396	디스플레이 수출 계	610,640	2,683,560
반도체 수출 YoY		62%	디스플레이 수출 YoY		339%
반도체 총계	19,000,529	29,060,396	디스플레이 총계	3,166,640	7,714,560
반도체 총계 YoY		53%	디스플레이 총계 YoY		144%

(ㄴ) 또한 위의 표를 통해 알 수 있듯이, 반도체 혹은 디스플레이향 수출이 빠르게 증가하는 경우 매출총이익률의 개선이 크게 나타남을 알 수 있다. 즉 내수 증가보다 수출 증가가 매출총이익률 개선에 더욱 큰 도움이 된다는 것을 알 수 있다. 본 보고서는 향후 반도체와 디스플레이 분야에서 수출이 큰 폭으로 증가할 것으로 주장하므로 19년에 비해 개선된 매출총이익률을 추정한다.

(단위 : 억 원)	2010	2011	2012
매출액	712	860	1070
매출총이익	374	500	610
매출총이익률	53%	58%	57%

마지막으로, 본 보고서가 Historical Peer 지표로 삼은 고영의 Historical 기간 매출총이익률은 평균적으로 약 56% 수준이다. 따라서 본 보고서가 주장하는 매출총이익률 수준에 큰 무리가 없음을 간접적으로 알 수 있다.

7.4 판매비와 관리비 추정

(Base Case)

(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
급여	2,192,027	2,666,691	2,972,293	3,547,670	4,609,294	5,084,512	5,608,725
연구개발비	2,192,249	2,071,186	2,144,876	2,773,578	3,310,591	7,030,257	7,197,625
지급수수료	748,427	775,068	1,911,241	928,619	1,494,992	3,178,845	3,254,523
기타	529,800	663,367	788,483	793,460	1,004,760	1,004,760	1,004,760
퇴직급여	312,596	358,565	480,091	572,139	639,595	762,677	841,309
여비교통비	333,631	361,733	415,417	468,345	622,794	711,832	785,222
복리후생비	418,446	437,557	432,825	461,378	581,937	660,987	729,134
애프터서비스비	0	0	0	51,011	571,316	571,316	571,316
해외시장개척비	264,829	259,483	224,682	267,723	301,173	752,132	770,038
기타무형자산상각비	232,629	205,088	139,624	127,580	231,600	231,600	231,600
감가상각비	133,968	94,886	101,714	116,913	219,030	216,677	219,927
주식보상비	0	2,320	8,079	177,738	158,499	158,499	158,499
접대비	59,656	57,447	72,578	68,546	97,502	198,911	203,646
기타비화폐적비용	235,256	18,901	396,886	0	0	0	0
판관비 합계	7,653,513	7,972,291	10,088,788	10,354,699	13,843,082	20,563,005	21,576,325

(Bull Case)

(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
급여	2,192,027	2,666,691	2,972,293	3,547,670	4,609,294	5,084,512	5,608,725
연구개발비	2,192,249	2,071,186	2,144,876	2,773,578	3,310,591	7,878,507	9,673,455
지급수수료	748,427	775,068	1,911,241	928,619	1,494,992	3,562,395	4,374,010
기타	529,800	663,367	788,483	793,460	1,004,760	1,004,760	1,004,760
퇴직급여	312,596	358,565	480,091	572,139	639,595	762,677	841,309
여비교통비	333,631	361,733	415,417	468,345	622,794	711,832	785,222
복리후생비	418,446	437,557	432,825	461,378	581,937	660,987	729,134
애프터서비스비	0	0	0	51,011	571,316	571,316	571,316
해외시장개척비	264,829	259,483	224,682	267,723	301,173	842,882	1,034,914
기타무형자산상각비	232,629	205,088	139,624	127,580	231,600	231,600	231,600
감가상각비	133,968	94,886	101,714	116,913	219,030	291,393	397,752
주식보상비	0	2,320	8,079	177,738	158,499	158,499	158,499
접대비	59,656	57,447	72,578	68,546	97,502	222,911	273,696
기타비화폐적비용	235,256	18,901	396,886	0	0	0	0
판관비 합계	7,653,513	7,972,291	10,088,788	10,354,699	13,843,082	21,984,271	25,684,392

동사의 19년 성격별 비용 발생액 중 약 60%가 매출원가로 반영되고 있다. 따라서 남은 판매관리비의 경우 금액적 중요성을 고려하여 추정하였다.

(ㄱ) 인건비 개념으로 묶어 급여/퇴직급여/여비교통비/복리후생비를 함께 추정하였다. 이 때, 퇴직급여/여비교통비/복리후생비의 경우 급여 대비 비중이 약 14%수준으로 매년 일정하였으므로 급여에 연동하여 추정하였다. 급여의 경우 임직원수와 평균임금 상승세를 고려하여 3개년 평균 급여 성장률을 구하였다. 직원/미등기임원/등기임원의 성장률이 각각 10.3%/13%/9.7%인 것을 가중 평균하여 급여 상승률을 10.31%로 추정하였다.

(ㄴ) 주식보상비의 경우 특별히 주식선택권을 추가로 부여하지 않았으므로 19년 Flat으로 추정하였다.

(ㄷ) 감가상각비/무형자산상각비는 성격별 비용(발생총액)을 바탕으로 판매관리비 산입 비율을 적용하여 추정하였다. 또한 2019년 회계기준 개정으로 인한 사용권자산 상각액 발생액을 향후 상각비 추정에도 같은 크기만큼 반영하였다. 해당 사용권자산은 주로 건물과 자동차이기 때문에 발생액의 증감은 크지 않을 것으로 보았다. 한편 Bull 케이스의 경우 큰 폭의 매출 증가를 위하여 설비증설이 필수적일 것으로 보았다. 따라서 베이스케이스에 비해서 감가상각비를 매년 약 35%씩 할증하였다. 관련 표를 참고로 제시한다.

(Base Case)

성격별 비용 (발생총액)	(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
감가상각비		426,608	317,480	305,942	326,973	426,950	433,354	439,855
무형자산상각비		232,629	205,088	139,624	127,580	231,600	231,600	231,600

판관비 비용	(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
감가상각비		133,968	94,886	101,714	116,913	219,030	216,677	219,927
기타무형자산상각비		232,629	205,088	139,624	127,580	231,600	231,600	231,600

(Bull Case)

성격별 비용 (발생총액)	(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
감가상각비		426,608	317,480	305,942	326,973	426,950	582,787	795,504
무형자산상각비		232,629	205,088	139,624	127,580	231,600	231,600	231,600

판관비 비용	(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
감가상각비		133,968	94,886	101,714	116,913	219,030	291,393	397,752
기타무형자산상각비		232,629	205,088	139,624	127,580	231,600	231,600	231,600

(ㄹ) 지급수수료/해외시장개척비/연구개발비/접대비는 모두 매출액에 연동하여 추정하였다. 매출액 대비 비율이 매년 상대적으로 일정하였기 때문에, 과거 5개년 평균치 비율을 사용하였다. 이에 따라 매출액대비 각각 5.1%/1.2%/11.3%/0.3% 비율을 적용하였다.

7.5 금융손익 추정

(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
이자수익	170,606	102,882	67,173	103,463	184,500	184,500	184,500
이자비용	464,595	233,697	239,514	244,725	301,531	261,923	269,393
배당금수익	0	62,712	117,966	0	6,702	37,476	44,971
외환거래손익	157,172	276,687	(715,063)	131,337	242,987	18,624	(9,086)
금융자산처분손익	15,580	0	4,950	9,416	(1,888)	0	0
금융자산평가손익	0	0	0	1,888	0	0	0
파생상품평가손익	(56,737)	(158,113)	386,601	(17,677)	(175,025)	0	0
금융자산손상차손	300,000	100,000	186,454	0	0	0	0
금융손익	(477,974)	(49,529)	(564,341)	(16,298)	(44,255)	(21,323)	(49,008)

(ㄱ) 이자수익의 경우, 이자발생 자산의 향후 추가취득이 예상되지 않으므로 19Flat으로 추정하였다.

(ㄴ) 이자비용의 경우, 이자발생 장기차입금이 3년간 1,200백 만원 수준으로 일정하게 유지되고 있으며 향후 추가 차입이 예상되지 않으므로 3개년 이동평균을 사용하여 이자비용을 추정하였다.

(ㄷ) 배당금수익과 외환거래손익은 합리적 추정이 어려우나, 동사가 지분상품을 보유하고 있으며 수출도 꾸준히 발생할 것이기 때문에 5개년 이동평균을 사용하여 추정하였다.

(ㄹ) 그 외의 금융손익의 경우 우발적 발생에 따라 추정이 어려우므로 0으로 추정하였다.

7.6 기타손익 추정

(단위 : 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
임대료수익	138,987	138,610	89,963	3,600	458	458	458
채무면제이익	135,425	0	0	0	0	0	0
자산처분손익	9,088	9,134	392,447	49,173	22,855	0	0
재고자산폐기손익	0	0	0	0	6,897	0	0
기타기타손익	267,679	(26,737)	(21,292)	359,039	27,528	121,243	459,781
지분법관련손익	(121)	(97)	0	1,658,229	(279,308)	0	0
기부금	5,500	4,500	7,500	7,500	4,500	5,900	5,980
자산손상차손	63,542	64,768	185,782	238,152	0	0	0
기타손익	482,016	51,642	267,836	1,824,389	(226,070)	115,801	454,259

(ㄱ) 임대수익을 발생시키는 자산의 추가편입이 예정되어 있지 않으므로 19Flat으로 추정하였다.

(ㄴ) 기부금과 기타기타손익은 5개년 이동평균을 사용하여 추정하였다.

(ㄷ) 지분법 관련 손익의 경우, 2019년까지 20% 이상의 지분을 보유하던 인텍바이오에 대한 지분율이 15%로 하락하였다. 따라서 지분법손익을 인식하지 않았다.

(ㄹ) 그 외의는 합리적 추정이 어려운 우발적 발생항목이므로 0으로 추정하였다.

7.7 법인세비용 추정

(단위: 천 원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
법인세비용차감전순이익(손실)	452,045	(3,552,563)	(267,286)	(6,511,369)	4,435,304		
유효법인세율	0%	0%	0%	0%	-22%		
법인세비용	0	0	0	0	(987,058)	0	0

동사는 과거 적자가 많았으므로 세법상 이월결손금 누적액이 클 것으로 예상해 볼 수 있다. 그러나 과거 적자 발생시에 동사는 이연법인세 자산을 인식하지 않는 회계처리를 하였다. 왜냐하면 이월결손금을 통한 향후 과세소득 차감 가능성이 크지 않다고 판단했기 때문이다. 과거 적자 발생시에, 이연법인세 자산을 인식하지 않는 방향으로 회계처리했으므로 향후 흑자 발생시에 이연법인세 자산을 추인하며 법인세 비용을 인식할 가능성 또한 매우 낮다. 따라서 향후 2년간 법인세 비용은 0으로 추정한다.

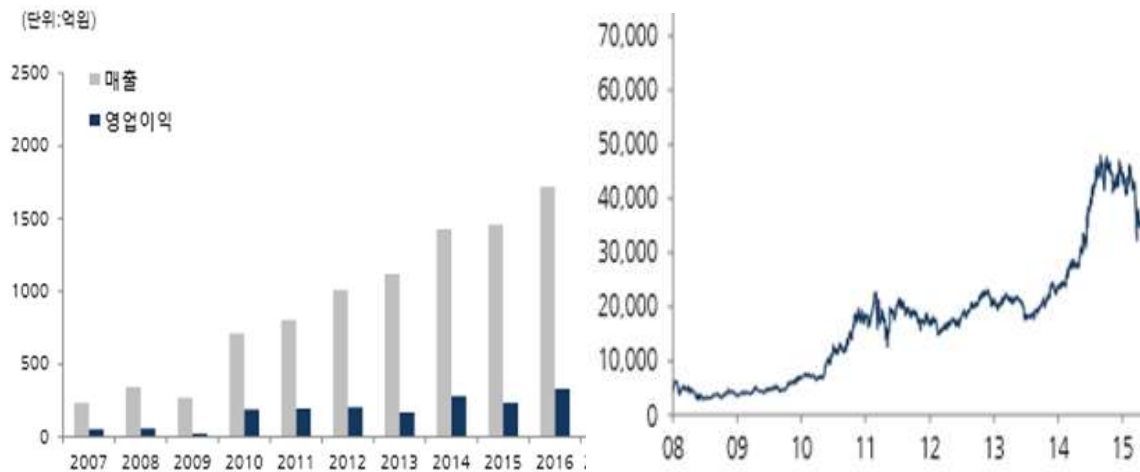
7.8 Target PER의 산정

전술하였듯, 본 보고서는 고영의 Historical PER을 벤치마크하여 동사의 Target PER을 제시하고자 한다. 특히 2011년과 2012년 고영의 Historical PER을 참고하고자 하는데 그 이유는 다음과 같다.

(ㄱ) 고영이 08년부터 10년까지 보여준 매출 흐름과 동사가 17년부터 19년까지 보여준 매출 흐름이 유사하다. 08년은 외관검사장비 분야에 있어서 3D 기술이 상용화되려던 과도기였다. 고영은 관련 분야에서 선도적인 기술을 보유하고 있었고 해당 기술을 바탕으로 시장에서 앞서나갔다. 그 결과 2년 사이에 매출액이 2배 가까이 상승하였다. 또한 기술을 통한 시장선점효과를 앞세워 5년이상 꾸준한 매출성장을 기록하였다. 현재 동사 역시 6면검사장비/WSI와 같은 선도적 기술을 통해 시장을 선도하려 하고 있다. 17년 인텔과의 Contact을 통해 기술력을 인정받았고 이후 2년간 매출액이 2배 가까이 상승하였다.

(ㄴ) 고영이 09년&10년 보여준 주가 흐름이 동사의 18년&19년 주가 흐름과 유사하다. 고영은 09년 앞선 기술력을 바탕으로 주요 경쟁사를 제치고 고객사와 수주계약을 확장해 나가고 있었다. 하지만 아직 매출에 반영되지는 않은 상태였다. 이후 10년 매출에 반영되자 주가가 빠르게 상승하였다. 18년 동사 역시 앞선 기술력을 바탕으로 KAL를 제치고 인텔과의 수주계약을 이루어냈다. 하지만 해당 매출은 19년부터 반영되기 시작하였고, 그 결과 주가가 빠르게 상승하였다.

이해를 돕기 위해 고영의 매출과 주가추이를 함께 첨부한다.



따라서 KisValue를 통해 산출한 고영의 11년&12년 평균 PER인 14.02를 Target PER로 제시한다. 다만 Bull 케이스의 경우 훨씬 가파른 실적상승세가 예상되므로 Target PER을 할증한다.

참고로, 동사의 경쟁사였던 KLA의 현재 PER은 22이다. 물론 기업의 규모 면에서 KLA가 동사보다 큰 것은 사실이다. 하지만 동사가 영위하는 외관검사분야에 있어서 만큼은 동사의 기술력이 KLA를 앞선 것이 확인되고 있으므로, 동사의 Target PER이 무리한 추정은 아닐 것으로 판단한다.

7.9 PER Valuation

Base-2020E	
유통가능주식수(주)	12,564,962
당기순이익(천원)	11,232,900
2020E EPS(원)	894
Target PER	14.02x
목표주가(원)	12,534
현재주가(원)	7,810
상승여력	60.5%

Base-2021E	
유통가능주식수(주)	12,564,962
당기순이익(천원)	12,557,852
2021E EPS(원)	999
Target PER	14.02x
목표주가(원)	14,012
현재주가(원)	7,810
상승여력	79.4%

Bull-2020E	
유통가능주식수(주)	12,564,962
당기순이익(천원)	13,636,633
2021E EPS(원)	1,085
Target PER	16.82x
목표주가(원)	18,255
현재주가(원)	7,810
상승여력	133.7%

Bull-2021E	
유통가능주식수(주)	12,564,962
당기순이익(천원)	20,051,816
2021E EPS(원)	1,596
Target PER	16.82x
목표주가(원)	26,842
현재주가(원)	7,810
상승여력	243.7%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.